

1. Windows Server Telepítése és Beállítása

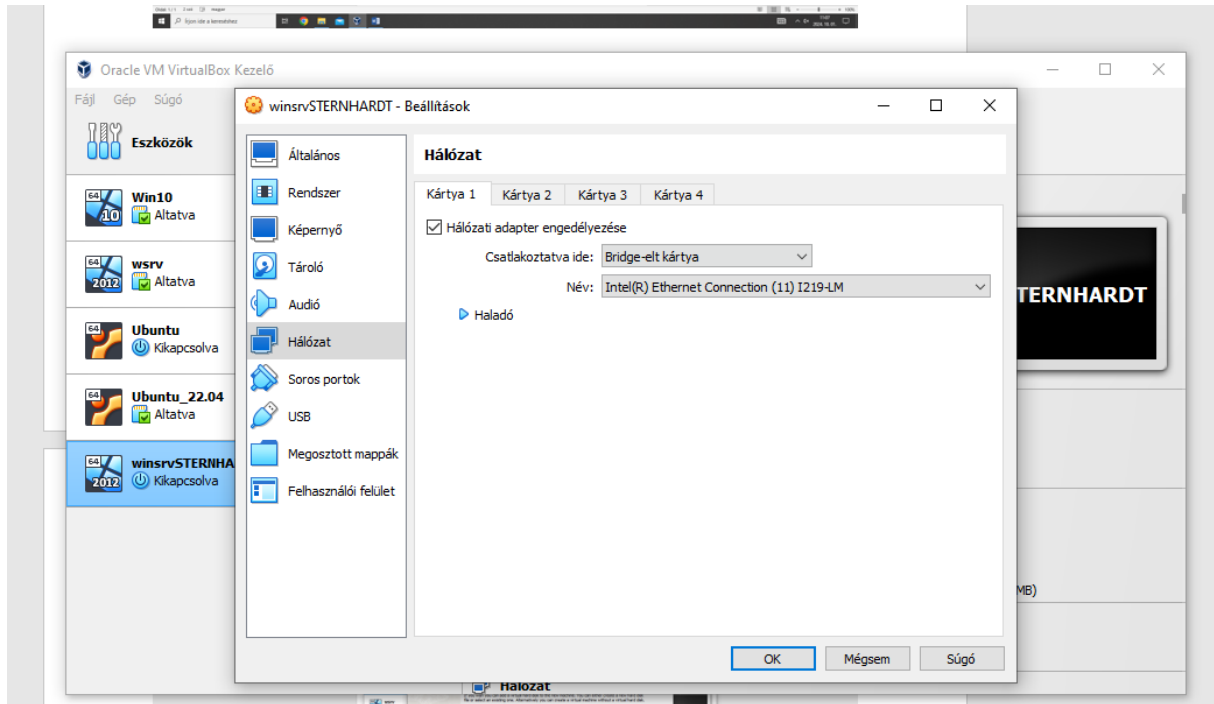
1. Windows Server Virtuális Gép Létrehozása

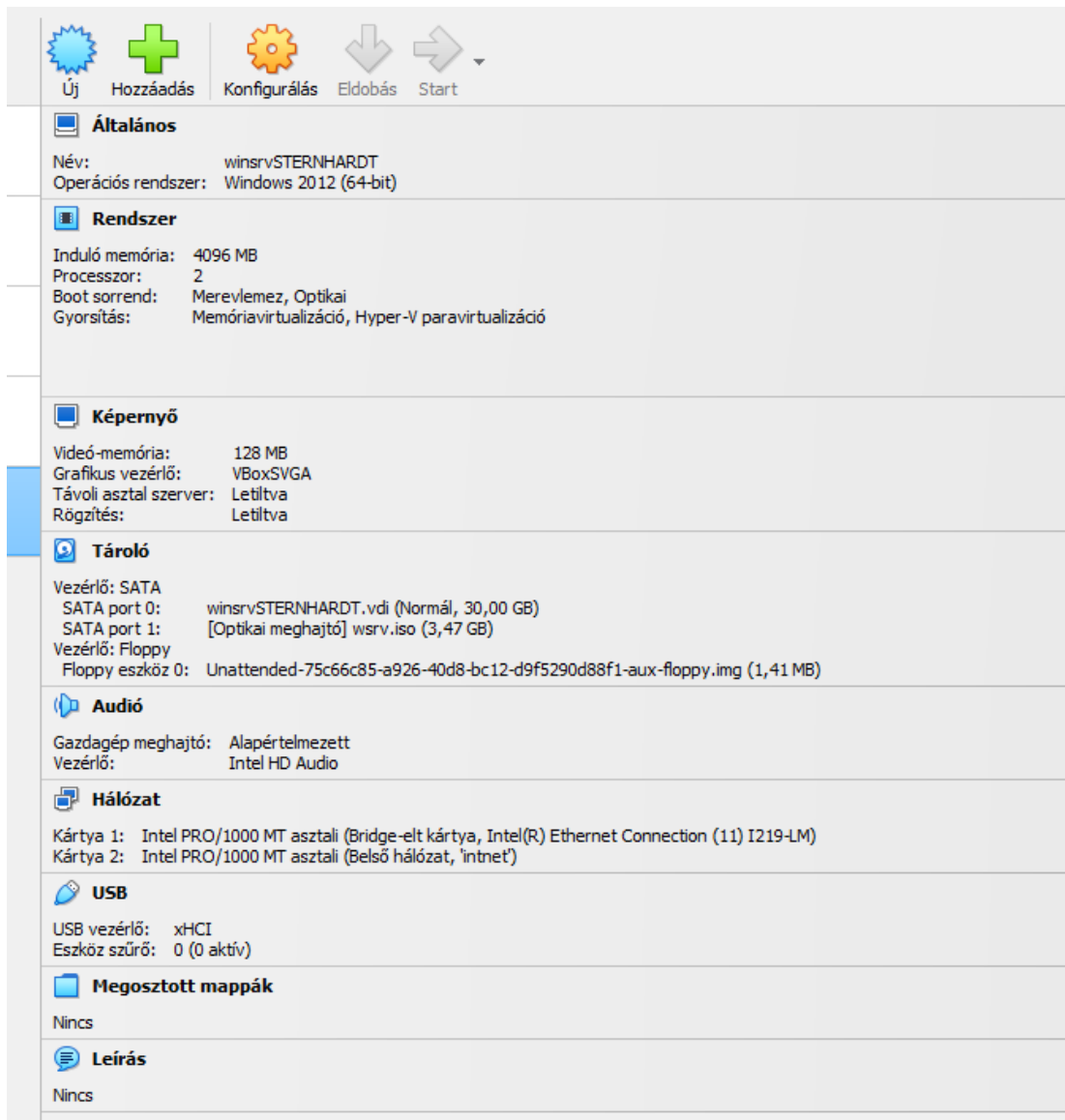
Feladat: Hozz létre egy új virtuális gépet a Windows Server számára.

Lépések:

1. **Indítsd el az Oracle VirtualBox alkalmazást.**
2. **Kattints az "Új" gombra a felső menüben.**
3. **Adatok megadása:**
 - **Név:** Írd be, hogy WSRV.
 - **Géptípus:** Válaszd ki a **Microsoft Windows** opciót.
 - **Verzió:** Válaszd ki a **Windows Server 2012 (64-bit)** vagy a megfelelő verziót.
4. **Memória Méretének Beállítása:**
 - **Állítsd be a memória méretét**
5. **Virtuális Merevlemez Létrehozása:**
 - Válaszd az **"Új virtuális merevlemez létrehozása"** opciót.
6. **Merevlemez Fájltípusának Kiválasztása:**
 - Válaszd a **VDI (VirtualBox Disk Image)** formátumot.
7. **Tárolási Mód Beállítása:**
 - Válaszd a **Dinamikusan növekvő tároló** lehetőséget.
8. **Fájl Helye és Mérete:**
 - **Állítsd be a méretet.**
9. **Hálózati Beállítások Módosítása:**
 - **Kattints a "Beállítások" gombra a WSRV virtuális gépnél.**

- Válaszd a **"Hálózat"** fület.
- **Csatoló 1: Csatolás:** Válaszd a **"Bridge-elt kártya"** opciót.
- **Csatoló 2: Csatolás:** Válaszd a **"Belső csatoló (intnet)"** opciót.





2. Windows Server Telepítése

Lépések:

1. **Indítsd el a WSRV virtuális gépet a "Start" gombra kattintva.**
2. **Windows Server Telepítő Lemezkép Csatolása:**
 - Amikor a rendszer kéri, válaszd ki a Windows Server ISO fájlt.
3. **Telepítő Varázsló Követése:**
 - **Nyelv, Idő és Billentyűzet Beállítása:**
 - Válaszd ki a megfelelő nyelvi beállításokat.
 - **Kattints a "Telepítés most"**

- **Termékkulcs Megadása:**
 - Ha kéri, add meg a termékkulcsot, vagy válaszd az "**Nincs termékkulcsom**" lehetőséget.
- **Operációs Rendszer Kiválasztása:**
 - Válaszd ki a megfelelő Windows Server verziót (pl. **Windows Server 2019 Standard (Desktop Experience)**).
- **Licencfeltételek Elfogadása:**
 - Pipáld ki az "**Elfogadom a licencfeltételeket**" mezőt.
- **Telepítés Típusa:**
 - Válaszd az "**Egyéni: Csak Windows telepítése (haladó)**" opciót.
- **Lemez Kiválasztása:**
 - Válaszd ki a korábban létrehozott adott GB-os lemezt.
 - **Telepítés Megkezdése:** Várj, amíg a telepítés befejeződik.

3. Rendszergazdai Fiók Beállítása

1. Rendszergazdai Jelszó Beállítása:

- A telepítés végén a rendszer kéri a rendszergazdai jelszó megadását.
- **Jelszó:** Írd be a jelszót.
- **Kattints a "Befejezés" gombra**

2. Bejelentkezés:

- Nyomd meg a **Ctrl+Alt+Delete** billentyűkombinációt.
- Jelentkezz be a **rendszergazda** felhasználóval és a megadott jelszóval.

Megjegyzés: A rendszergazdai fiók létrehozása és a jelszó beállítása elengedhetetlen a szerver kezeléséhez.

4.1. A hálózati adapter IP-címe és a DNS szerver beállítása.

Lépések:

3. Hálózati és Megosztási Központ Megnyitása:

- Kattints a **hálózati ikonra** a tálcán.
- Válaszd a "**Hálózati és internetbeállítások megnyitása**" opciót.

4. Adapterbeállítások Módosítása:

- Kattints az "**Adapterbeállítások módosítása**" linkre.

5. Ethernet Adapter Beállítása:

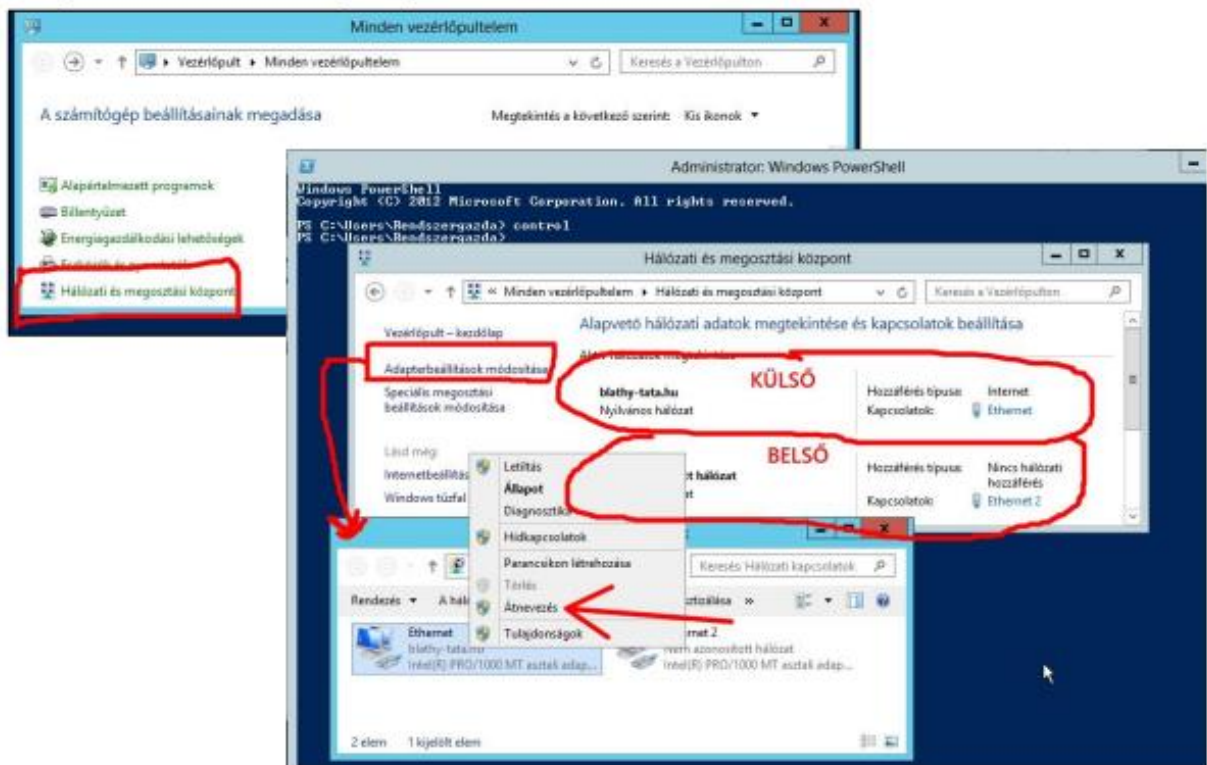
- Jobb gombbal kattints az "**Ethernet**" adapterre.
- Válaszd a "**Tulajdonságok**" opciót.

6. IPv4 Beállítások Módosítása:

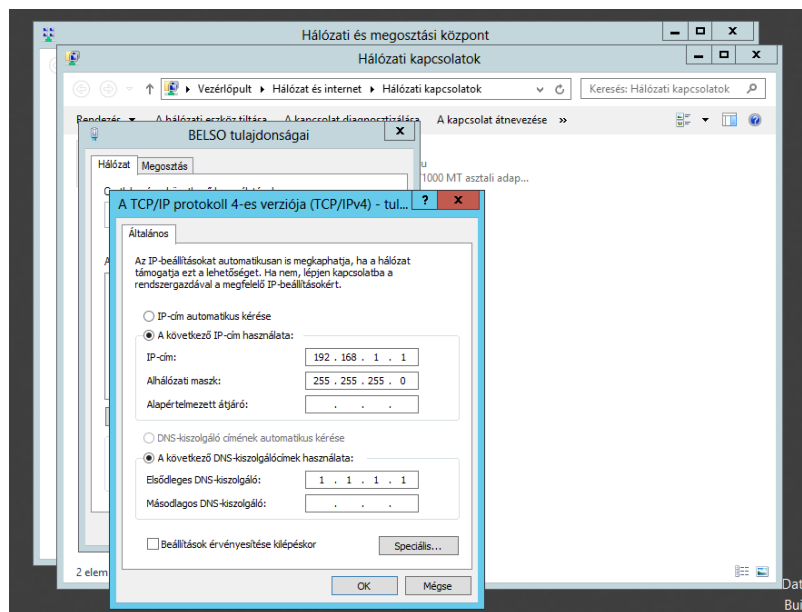
- Válaszd ki az "**Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**" elemet.
- Kattints a "**Tulajdonságok**"

7. IP-cím és DNS Beállítása:

- **IP-cím, Alhálózati maszk:** (automatikusan kitöltődik),
- **Alapértelmezett átjáró:** hagyd üresen.
- **Előnyben részesített DNS-kiszolgáló**



Vezérlőpult-Hálózati és megosztási központ-Adapterbeállítások módosítása-jobb click-átnevezés

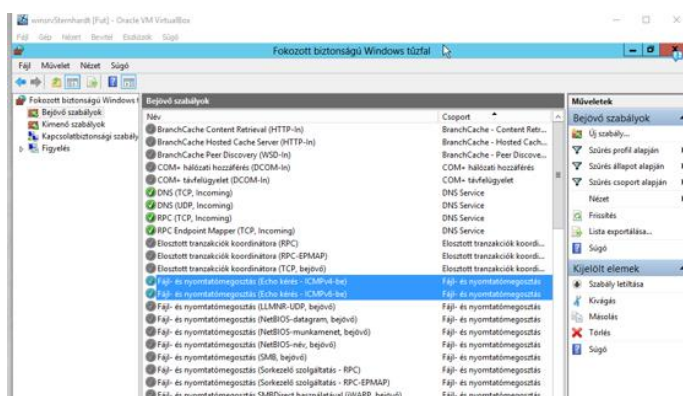


Magyarázat: Az IP-cím és a DNS beállításával a szervert kommunikálni tud a hálózaton, és DNS-kiszolgálóként is működhet.

4. Tűzfal beállítások - a „Fokozott biztonságú Windows tűzfalon” a kimenő és bemenő szabályokban pl. az ICMP-echo kérések engedélyezése

- Nyisd meg a Windows tűzfalat fokozott biztonsággal:

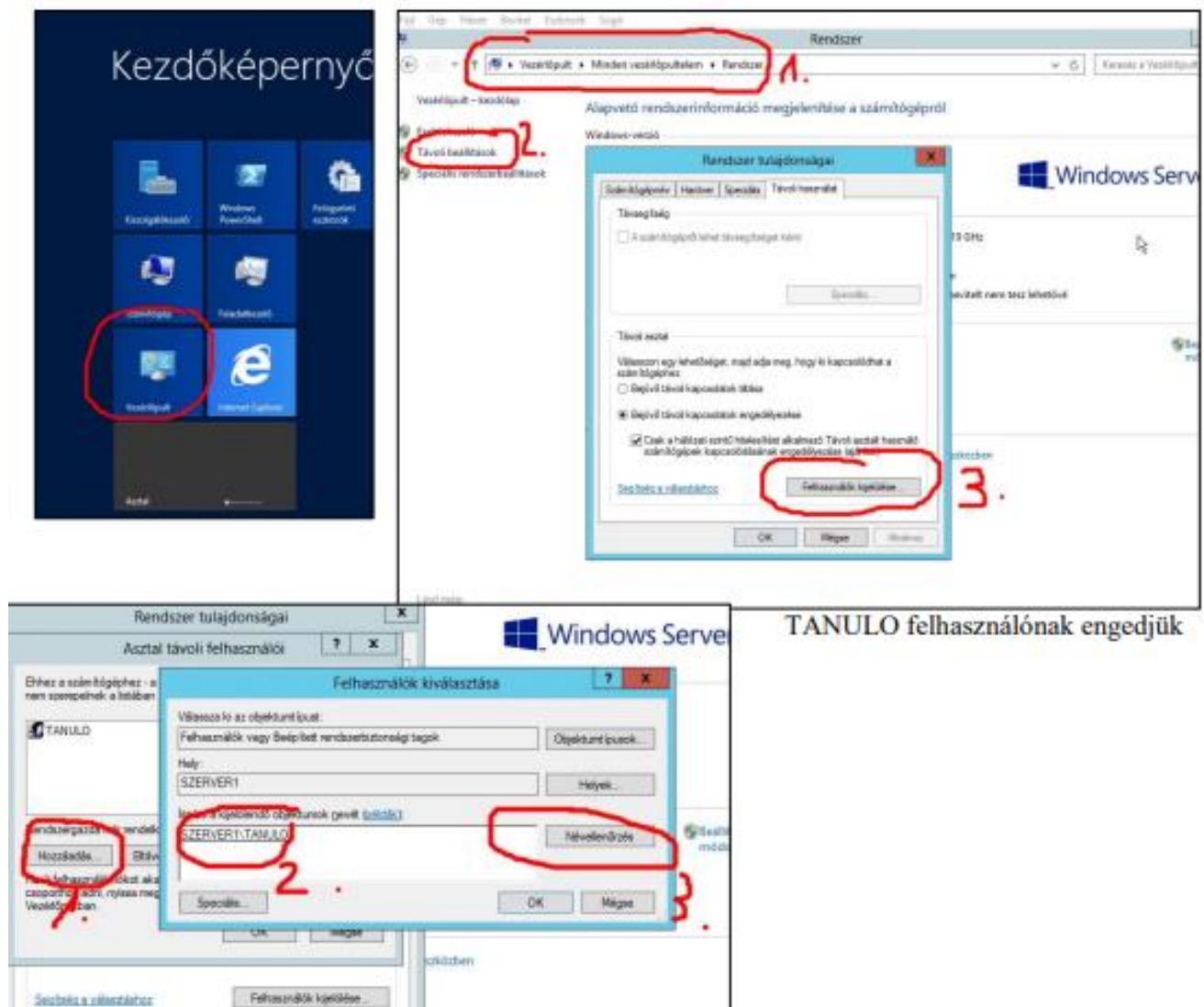
- Kattints a Windows gombra, majd Keresd meg a "Windows Firewall with Advanced Security" alkalmazást és Nyisd meg.
- **Bemenő szabályok engedélyezése:**
 - A bal oldali menüben válaszd a "Bemenő szabályok" lehetőséget.
 - Keresd meg a "File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)" szabályt.
 - Kattints jobb gombbal a szabályra, majd válaszd az "Engedélyezés" lehetőséget.
- **Kimenő szabályok engedélyezése:**
 - A bal oldali menüben válaszd a "Kimenő szabályok" lehetőséget.
 - Keresd meg a "File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-Out)" szabályt.
 - Kattints jobb gombbal a szabályra, majd válaszd az "Engedélyezés" lehetőséget.



5. Távoli asztal elérés engedélyezése felhasználónak

- Nyisd meg a Kiszolgálókezelő-t
- Távoli asztal beállítások:
 - A bal oldali menüben válaszd a "Local Server" lehetőséget.
 - A "Remote Desktop" résznél kattints a "Disabled" szövegre, hogy megnyisd a beállításokat.
 - Válaszd a "Allow remote connections to this computer" opciót
- Felhasználó hozzáadása a Távoli asztal felhasználókhhoz:

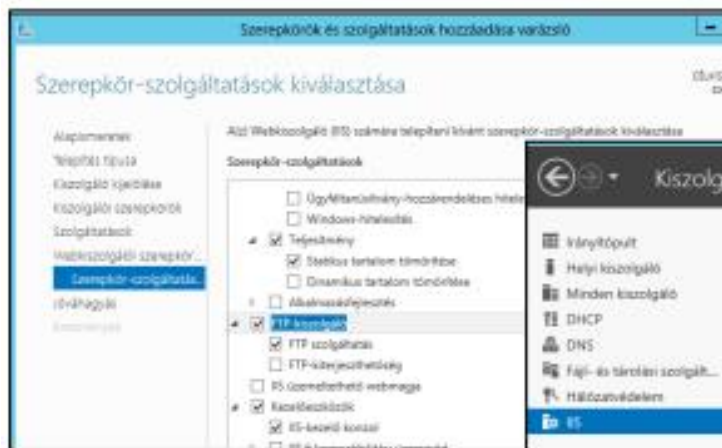
- Nyomd meg a Windows + R billentyűkombinációt, írd be a sysdm.cpl parancsot, majd nyomd meg az Entert.
- A "Remote" fülön kattints a "Select Users..."-re
- Kattints az "Add..." gombra, majd írd be a felhasználónevet.
- Kattints az "OK" gombra, majd ismét az "OK" gombra a beállítások mentéséhez.



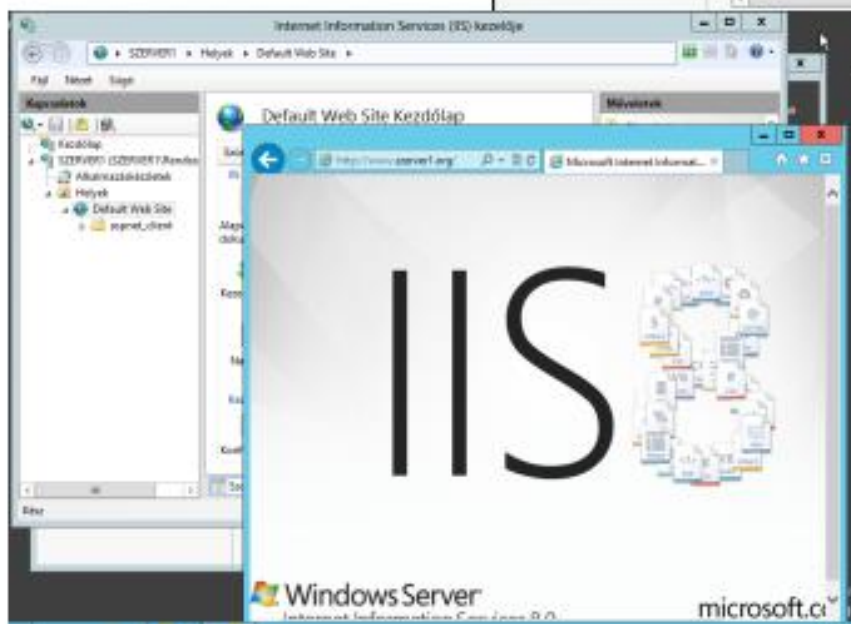
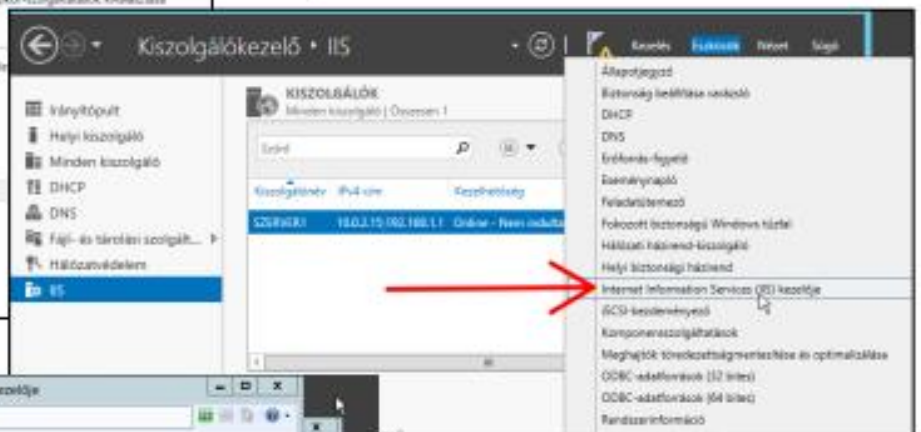
6. Webkiszolgáló (IIS) telepítése és beállítása

- Nyisd meg a Kiszolgálókezelő-t: Kattints a Start menüre, majd válaszd a Kiszolgálókezelő-t.
- Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása:

- A Kiszolgálókezelő bal oldali menüjében kattints a "Felügyelet" menüpontra, majd válaszd a "Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása" lehetőséget.
- Telepítési típus kiválasztása:
 - A "Kezdés előtt" képernyőn
 - A "Telepítési típus kiválasztása" képernyőn válaszd a "Szerepkör alapú vagy szolgáltatás alapú telepítés" lehetőséget
- Célkiszolgáló kiválasztása:
 - A "Célkiszolgáló kiválasztása" képernyőn válaszd ki a szervert, amelyre telepíteni szeretnéd az IIS-t
- Szerepkörök kiválasztása:
 - A "Szerepkörök kiválasztása" képernyőn jelöld be a "Webkiszolgáló (IIS)" lehetőséget
- Szolgáltatások kiválasztása:
 - A "Szolgáltatások kiválasztása" képernyőn gombra, mivel az alapértelmezett beállítások elegendőek lesznek.
- Webkiszolgáló (IIS) szerepkör szolgáltatásai:
 - A "Webkiszolgáló szerepkör (IIS)" képernyőn
- A "Szerepkör szolgáltatások kiválasztása" képernyőn válaszd ki azokat a szolgáltatásokat, amelyeket telepíteni szeretnél az IIS-sel együtt. Az alapértelmezett beállítások általában elegendőek, de ha szükséged van további szolgáltatásokra, pl. FTP itt kiválaszthatod őket.
- Telepítés megerősítése, majd telepítés



*A szokásos módon szerepkör hozzáadás,
de az FTP-t is adjuk hozzá, mert később kell
majd!*



*Telepítés után Próbá! Explorer:
www.szerver1.org , vagy localhost!!!*

IIS (webserver) kész!!

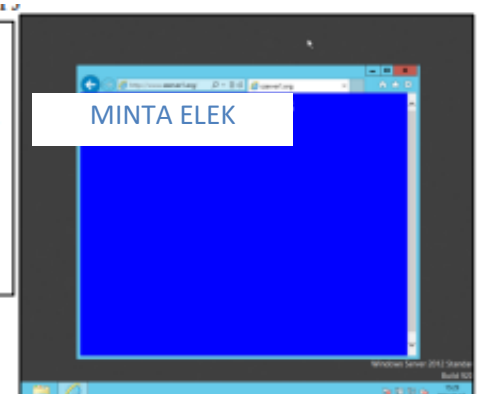
A webes állományok (html) a

C:\inetpub\wwwroot mappában vannak

7. Alapértelmezett honlap beállítása

```
<html>
<head></head>
<body style="color:white; background-color:blue;">
<h1>    MINTA ELEK    </h1>
</body>
</html>
```

*Szerkesztés például jegyzetfőlappal.
Majd index.html néven elmenteni a C:\inetpub\wwwroot mappába.*



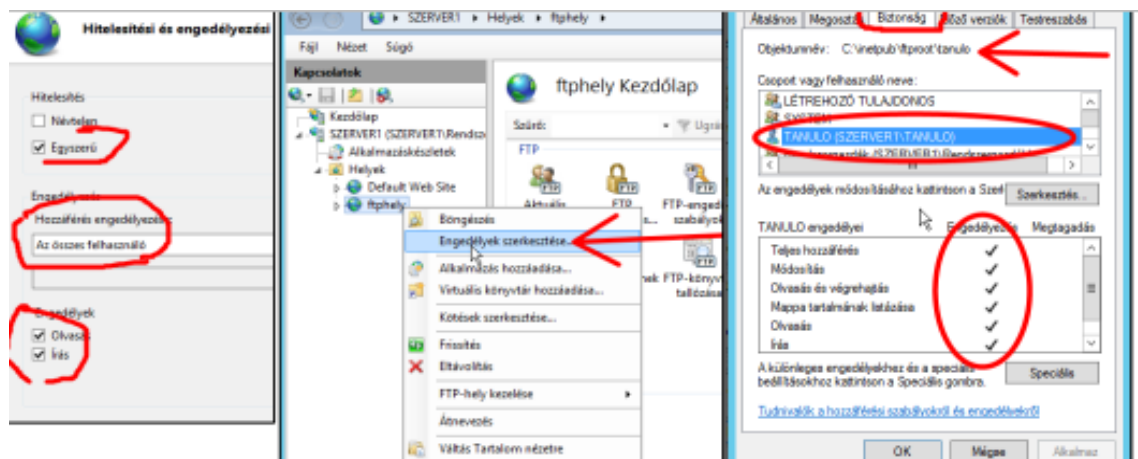
Próbá: www.szerver1.org

8. FTP-hely hozzáadása

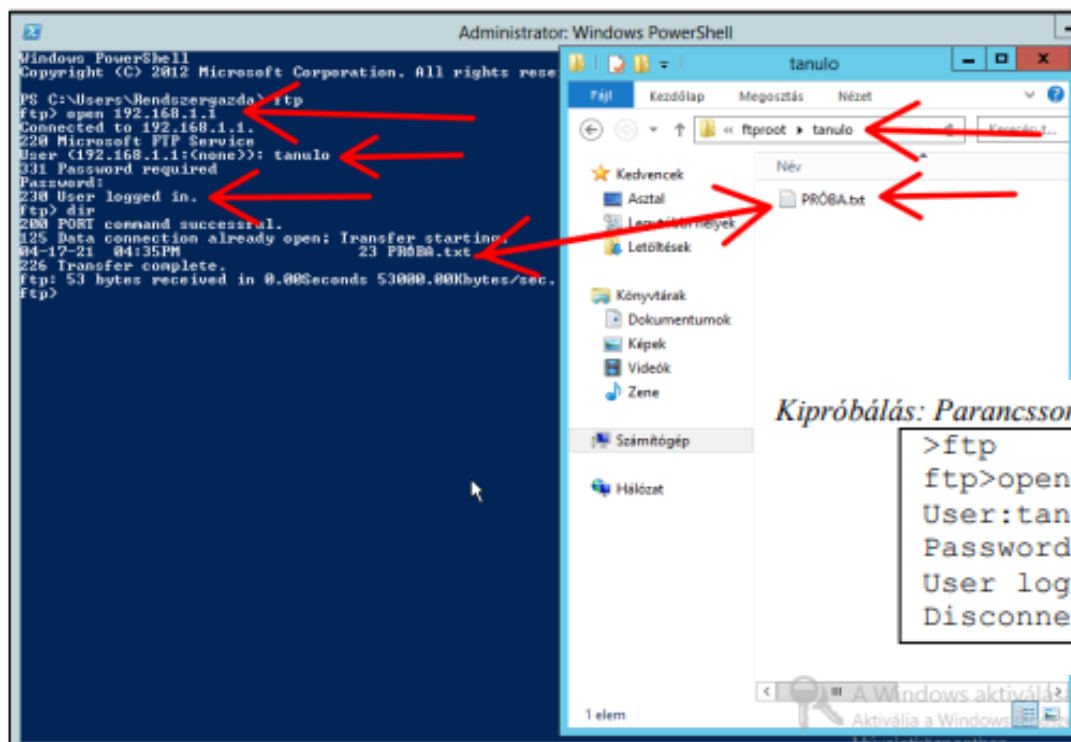
- Nyisd meg a Kiszolgálókezelő-t

- Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása:
 - A Kiszolgálókezelő bal oldali menüjében kattints a "Felügyelet" menüpontra, majd válaszd a "Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása" lehetőséget.
- Telepítési típus kiválasztása:
 - A "Telepítési típus kiválasztása" képernyőn válaszd a "Szerepkör alapú vagy szolgáltatás alapú telepítés" lehetőséget
- Célkiszolgáló kiválasztása:
 - A "Célkiszolgáló kiválasztása" képernyőn válaszd ki a szervert, amelyre telepíteni szeretnéd az IIS-t
- Szerepkörök kiválasztása: A "Szerepkörök kiválasztása" képernyőn jelöld be a "Webkiszolgáló (IIS)" lehetőséget
- Szolgáltatások kiválasztása: A "Szolgáltatások kiválasztása" képernyőn gombra, mivel az alapértelmezett beállítások elegendőek lesznek.
- Webkiszolgáló (IIS) szerepkör szolgáltatásai: A "Webkiszolgáló szerepkör (IIS)" képernyőn
- A "Szerepkör szolgáltatások kiválasztása" képernyőn válaszd ki azokat a szolgáltatásokat, amelyeket telepíteni szeretnél az IIS-sel együtt. Az alapértelmezett beállítások általában elegendőek, de ha szükség van további szolgáltatásokra, itt kiválaszthatod őket. FTP-t például érdemes kiválasztani.
- Telepítés megerősítése: kattints a "Telepítés" gombra a telepítés megkezdéséhez.
- FTP-hely hozzáadása: Nyisd meg az Internet Information Services (IIS) Manager-t a Start menüből.
 - A bal oldali panelen bontsd ki a szerver csomópontot, majd kattints jobb gombbal a "Webhelyek" elemre és válaszd az "FTP-hely hozzáadása" lehetőséget.
 - Az "FTP-hely hozzáadása" ablakban add meg az FTP-hely nevét és a könyvtár elérési útját, ahol a fájlok lesznek tárolva.
 - Az "IP-cím és port beállítása" ablakban válaszd ki az IP-címet és a portot (alapértelmezett: 21)

- Az "SSL beállítások" ablakban válaszd a "Nincs SSL" lehetőséget, ha nem szükséges titkosítás
- Az "Hitelesítés és engedélyezés" ablakban válaszd a "Alap hitelesítés" lehetőséget. és add meg, hogy mely felhasználók férhetnek hozzá az FTP-helyhez.



A „Tanulo”-nak engedélyezzünk mindent



Kipróbálás: Parancssor (shell)

```
>ftp
ftp>open 192.168.1.1
User:tanulo
Password:Tata2020
User logged in.....
Disconnect
```

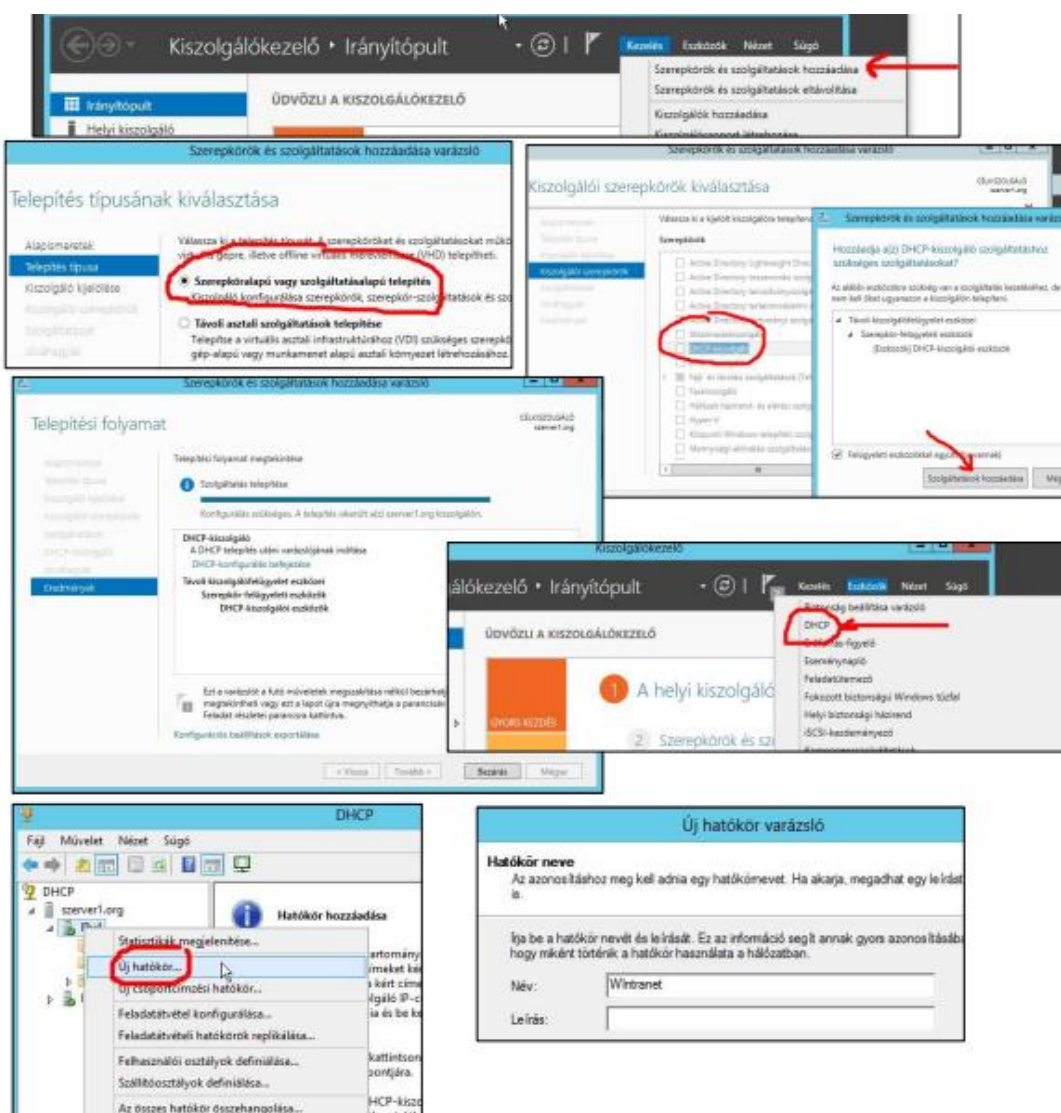
9. DHCP Szolgáltatás Telepítése és Beállítása

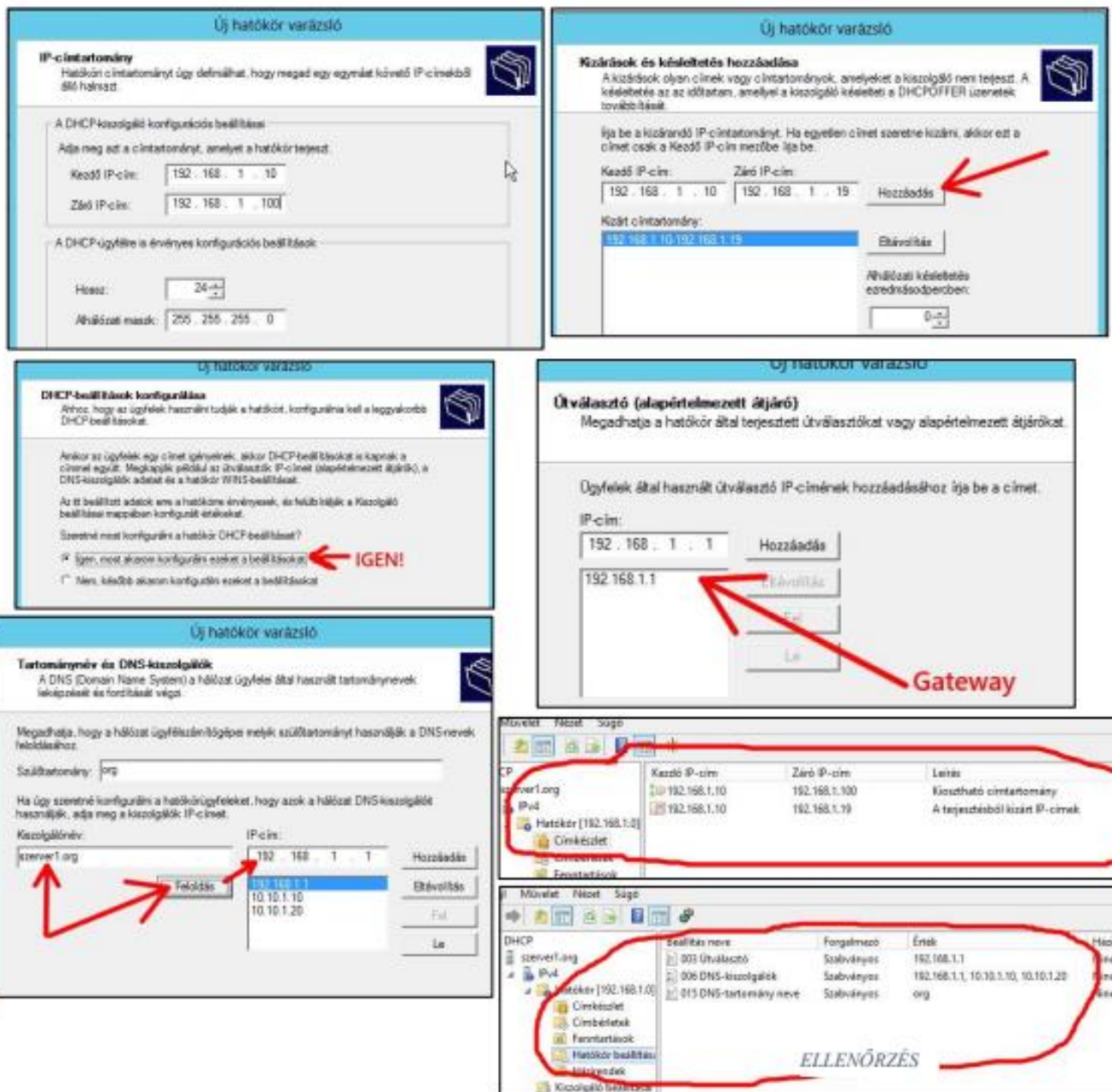
- Kiszolgálókezelő Megnyitása:
- Szerepkör Hozzáadása: Kattints az "Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása" opcióra.

- **Szerepkörök és Funkciók Telepítése Varázsló:**
 - **Telepítési típus kiválasztása:** Válaszd a "Szerepkör- vagy szolgáltatásalapú telepítés" lehetőséget, majd kattints a "Tovább" gombra.
 - **Célkiszolgáló kiválasztása:** Hagyd az alapértelmezett szerveret kiválasztva...
 - **Szerepkörök Kiválasztása:** Pipáld ki a "DHCP Server" opciót.
- Megjelenik egy ablak a szükséges funkciókkal. Kattints az "Funkciók hozzáadása" gombra.
- **Funkciók Kiválasztása:** Hagyhatod az alapértelmezett beállításokat
- **DHCP Server Áttekintés:** Olvasd el a leírást, majd kattints a "Tovább" gombra.
- **Telepítés Megerősítése:** Kattints a "Telepítés" gombra a telepítés megkezdéséhez.
- **DHCP Szolgáltatás Konfigurálása:**
 - A telepítés befejezése után kattints a "DHCP konfiguráció befejezése" linkre a **sárga felkiáltójeles értesítés**ben.
- **DHCP Konfigurációs Varázsló:**
 - **Leírás és hitelesítő adatok:** Hagyhatod az alapértelmezett beállításokat,
 - **Engedélyezés:** Válaszd az "A következő felhasználói fiók használata" lehetőséget, ha másik fiókot szeretnél használni, de alapértelmezetten a rendszergazda fiókot használja. Kattints a "Végrehajtás" gombra.
 - **Összegzés:** Kattints a "Bezárás" gombra.
- **DHCP Scope (DHCP-hatókör) Létrehozása:**
 - A Kiszolgálókezelő-ben kattints az "Eszközök" menüre, és válaszd a "DHCP" opciót.
 - A bal oldali fa struktúrában bontsd ki a szerver nevét, majd az "IPv4" elemet.
 - Jobb gombbal kattints az "IPv4"-re, és válaszd az "Új hatókör..." opciót.
- **Új Hatókör Varázsló:**
 - **Hatókör neve:** Írd be a hatókör nevét, majd kattints a "Tovább" gombra.
 - **IP-cím tartomány:**
 - **Kezdő IP-cím:** Add meg a kezdő IP-címet.
 - **Vég IP-cím:** Add meg a vég IP-címet.
 - **Alhálózati maszk:** Hagyhatod az alapértelmezettet,
- **Kizárások és késleltetés hozzáadása:**
 - **Kezdő IP-cím:** Add meg a kizárandó kezdő IP-címet.
 - **Vég IP-cím:** Add meg a kizárandó vég IP-címet.
 - **Bérleti időtartam:** Állítsd be 1 napra, majd kattints a "Tovább" gombra.

- **DHCP beállítások konfigurálása:** Válaszd az "Igen, szeretném konfigurálni..." lehetőséget, majd kattints a "Tovább" gombra.
 - **Útválasztó (Alapértelmezett átjáró):** Add meg az IP-címet,
 - **Tartománynév és DNS-kiszolgálók:**
 - **Szülő tartomány:** Hagyhatod az alapértelmezettet.
 - **IP-cím:** Add meg a DNS-kiszolgáló IP-címét, majd kattints a "Tovább" gombra.
 - **WINS-kiszolgálók:** Hagyhatod üresen, majd kattints a "Tovább" gombra.
- **Hatókör aktiválása:** Válaszd a "Igen, most szeretném aktiválni ezt a hatókört." opciót
- **Új Hatókör Varázsló befejezése**

Magyarázat: A DHCP szolgáltatás telepítésével és konfigurálásával a server automatikusan IP-címeket oszt ki a hálózaton lévő eszközöknek.





WINS-kiszolgálót ki kell hagyni, egyébként mindig a „tovább” gombra kell kattintani a hálókör varázslóban

10. Active Directory Szolgáltatás Telepítése és Konfigurálása

Lépések:

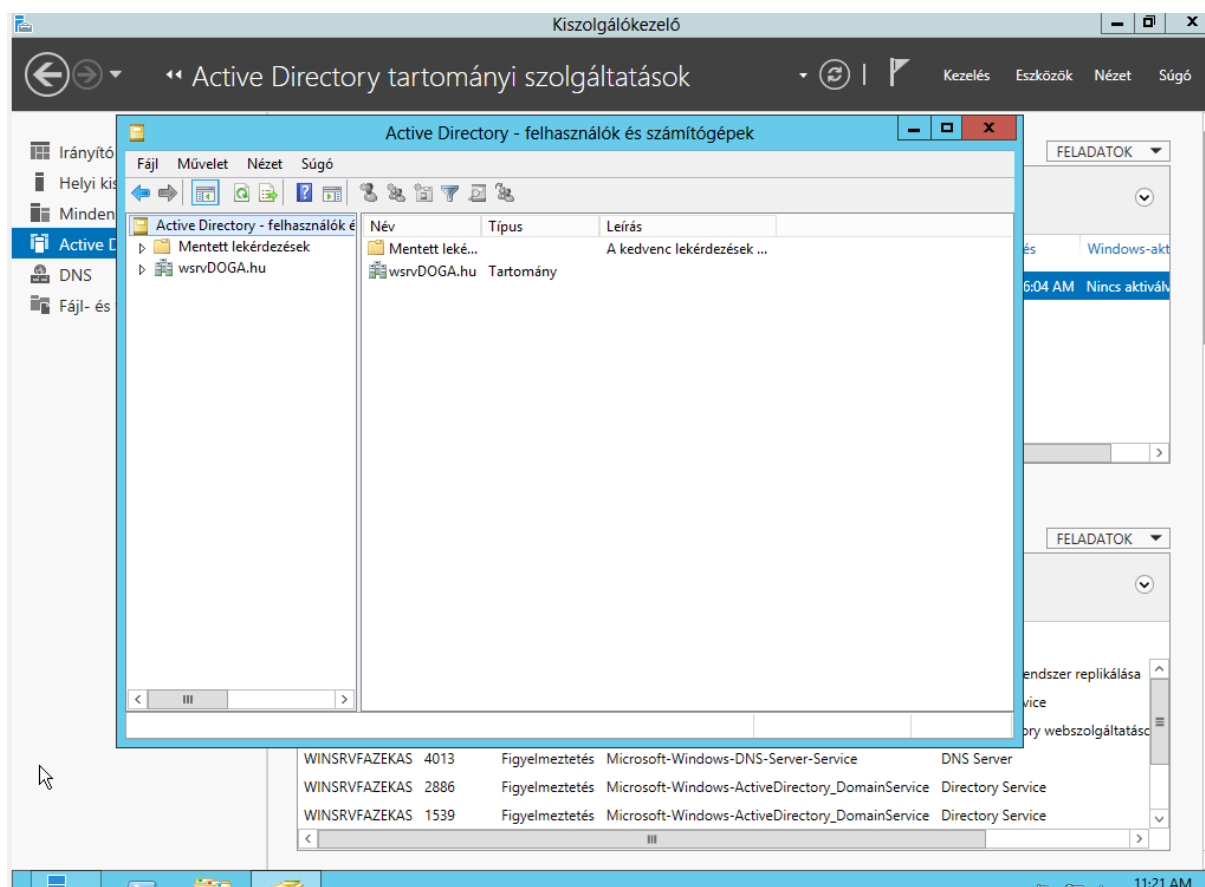
- Kiszolgálókezelő megnyitása
- Szerepkör Hozzáadása:

- A Kiszolgálókezelő-ben kattints az "Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása" opcióra.
- **Szerepkörök és Funkciók Telepítése Varázsló:**
 - **Telepítési típus kiválasztása:** Válaszd a "Szerep alapú vagy szolgáltatás alapú telepítés" lehetőséget, majd kattints a "Tovább" gombra.
 - **Célkiszolgáló kiválasztása:** Hagyd az alapértelmezett szervert kiválasztva
- **Szerepkörök Kiválasztása:**
 - Pipáld ki az "Active Directory Tartományi Szolgáltatások" opciót.
 - Megjelenik egy ablak a szükséges funkciókkal.
 - Kattints az "Funkciók hozzáadása" gombra.
- **Funkciók Kiválasztása:**
 - Hagyhatod az alapértelmezett beállításokat, majd kattints a "Tovább" gombra.
- **AD DS Áttekintés:**
 - Olvasd el a leírást, majd kattints a "Tovább" gombra.
- **Telepítés Megerősítése:**
- **Szerver Előléptetése Tartományvezérlővé:**
 - A telepítés befejezése után kattints a "Ezt a kiszolgálót tartományvezérlővé lépteti elő" linkre a **sárga felkiáltójeles** értesítésben.
- **Active Directory Domain Services Konfigurációs Varázsló:**
 - **Telepítési konfiguráció:**
 - Válaszd az "Új erdő létrehozása" opciót.
 - **Gyökértartomány neve:** Írd be, hogy wsrv.hu.
 - **Tartományvezérlő beállításai:**
 - **Tartomány funkcionális szintje:** Windows Server 2016 (vagy az aktuális verziód).
 - **Erdő funkcionális szintje:** Windows Server 2016.
 - **DNS-kiszolgáló:** Pipáld ki, ha nincs bepipálva.
 - **Directory Services Restore Mode (DSRM) jelszó:** Írd be kétszer a jelszót.
 - **DNS beállítások:**
 - Esetleg megjelenhet egy figyelmeztetés, ezt figyelmen kívül hagyhatod.
 - **További beállítások:**
 - **NetBIOS tartománynév:** Hagyhatod az alapértelmezettet.

- **Útvonalak:** Hagyhatod az alapértelmezett útvonalakat.
- **Beállítások áttekintése:** Ellenőrizd a beállításokat.
- **Előfeltételek ellenőrzése:**
 - Várj, amíg a rendszer ellenőrzi a beállításokat.
 - Ha nincs kritikus hiba, kattints a "Telepítés" gombra.

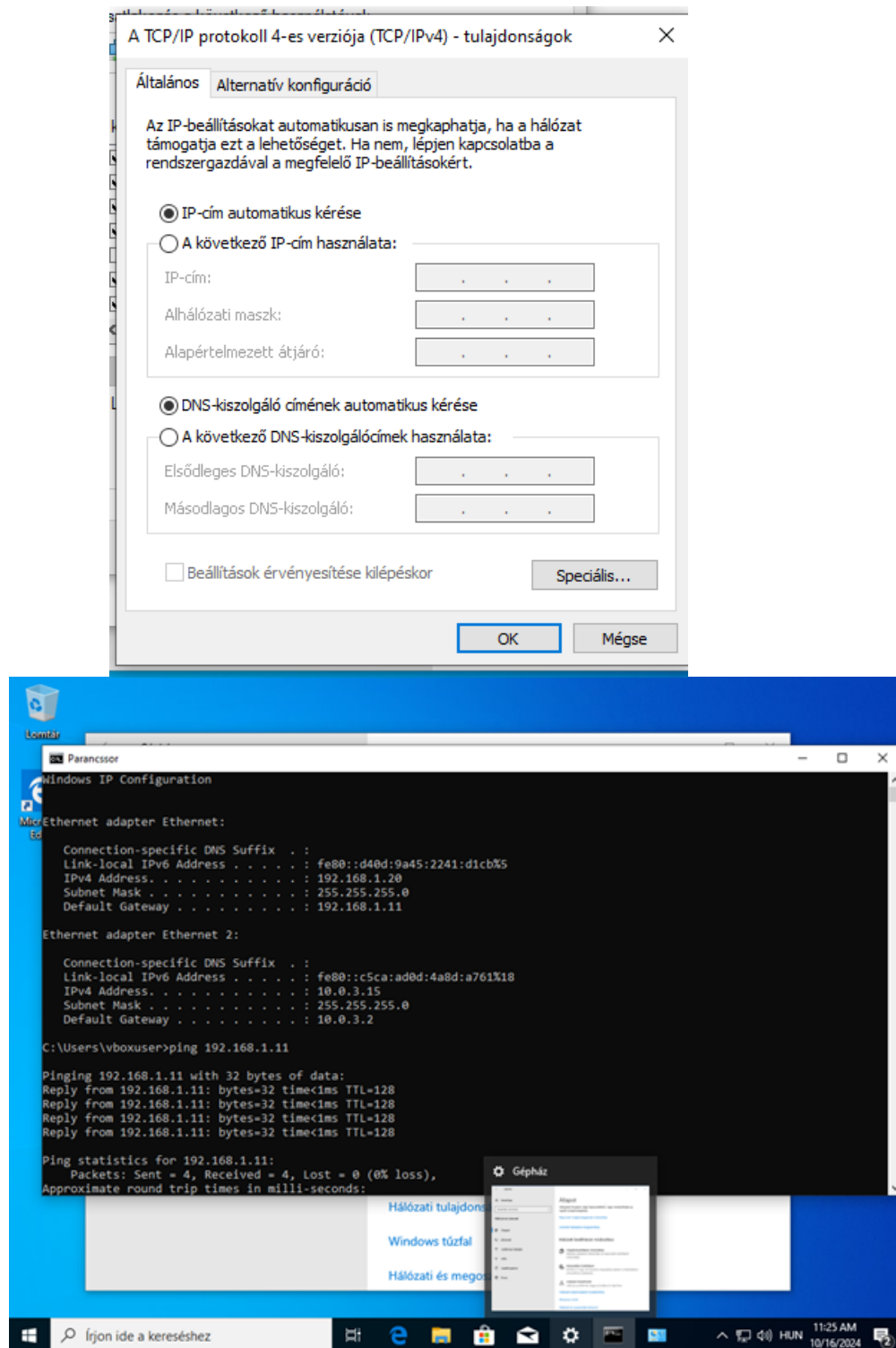
A telepítés végén a szerver automatikusan újraindul.

Magyarázat: Az Active Directory telepítésével a szerver tartományvezérlővé válik, amely központi felhasználó- és erőforrás-kezelést tesz lehetővé a hálózaton.



KLIENS 1:

KLIENS beállítása:

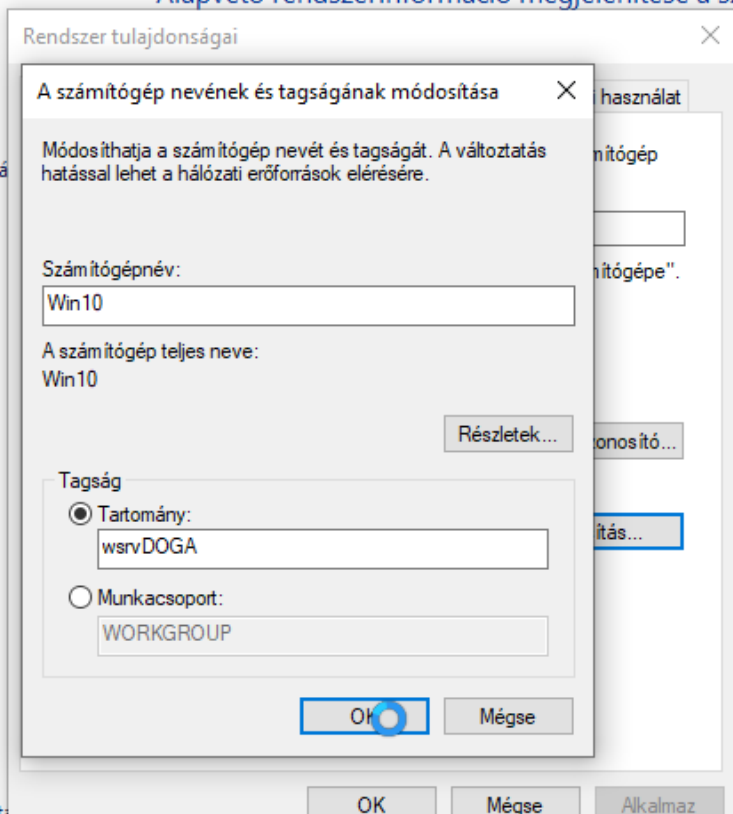


Alapvető rendszerinformáció megjelenítése a számítógépről

ok

em

zerbe



rbant

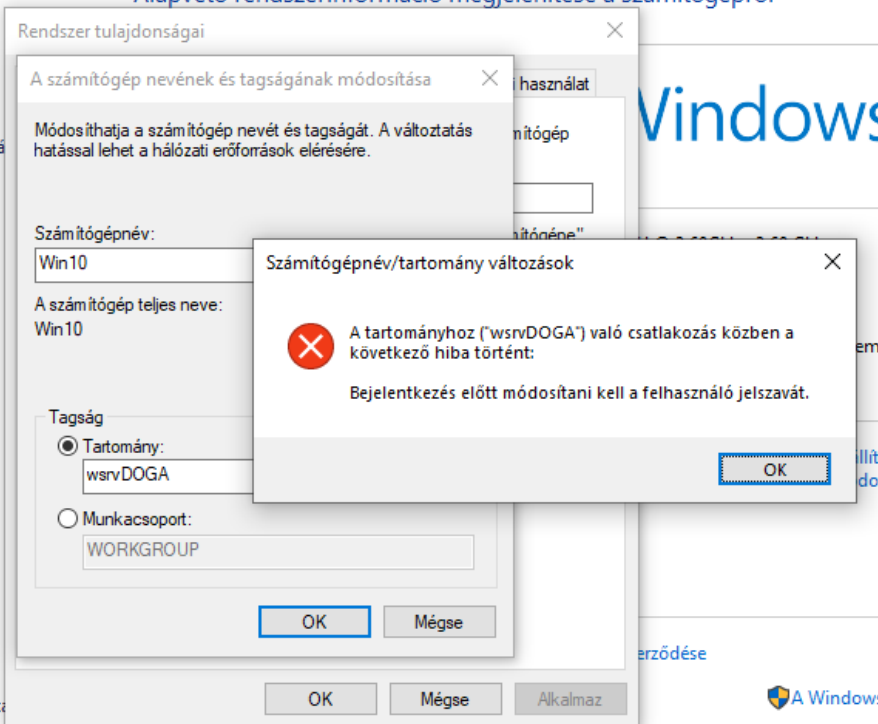
zuoap

Alapvető rendszerinformáció megjelenítése a számítógépről

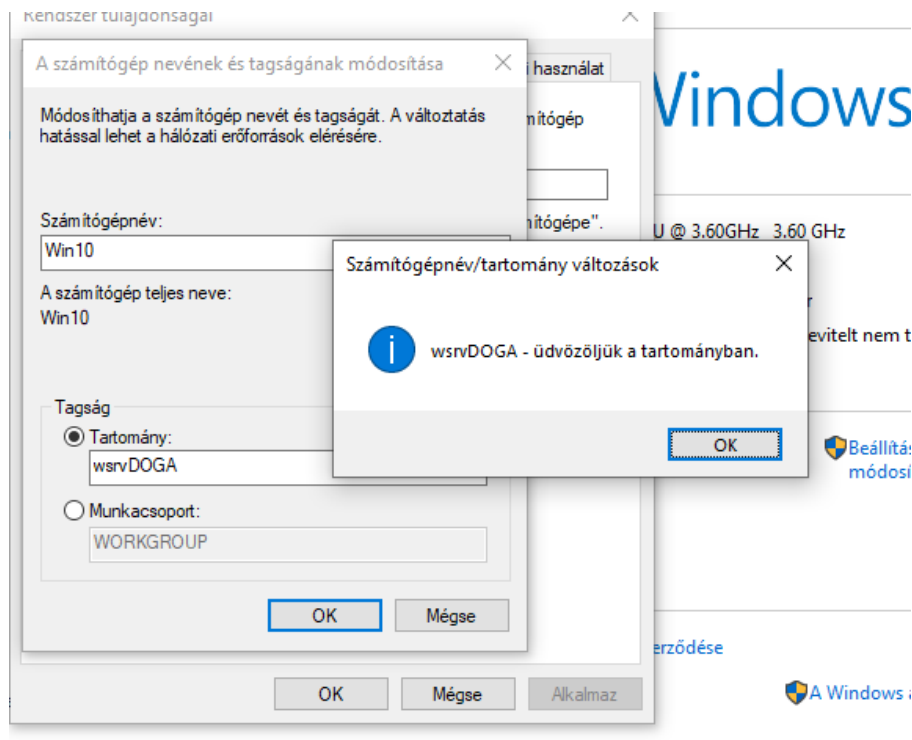
ik

m

erbe



rbant



Az Ön adatai

A gép testreszabásához aktiválni kell a Windowst.

[A Windows aktiválása](#)



MEKK ELEK ME.

WSRVDOGA\

[Kép készítése](#)

11. DNS Zóna Konfigurálása

Lépések:

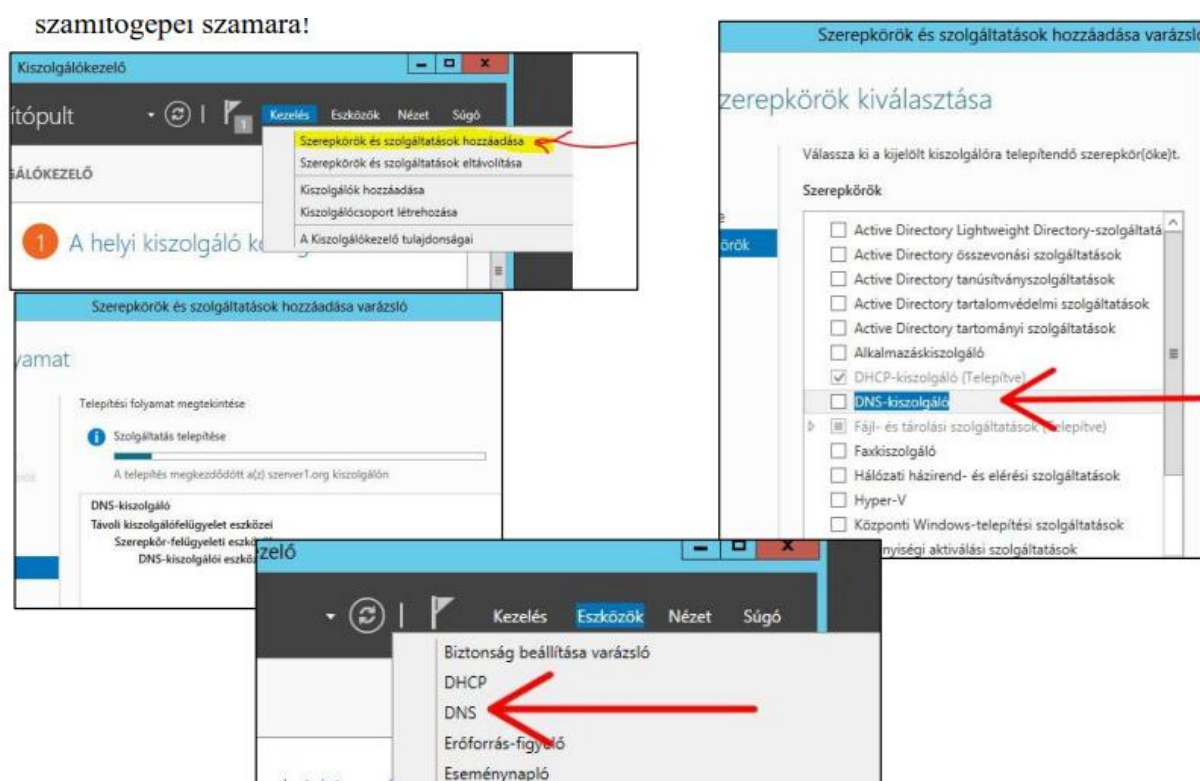
- **DNS Manager Megnyitása:** Nyisd meg a Kiszolgálókezelőt, majd kattints az "Eszközök" menüre, és válaszd a "DNS" opciót.
- **Zóna Kiválasztása:**

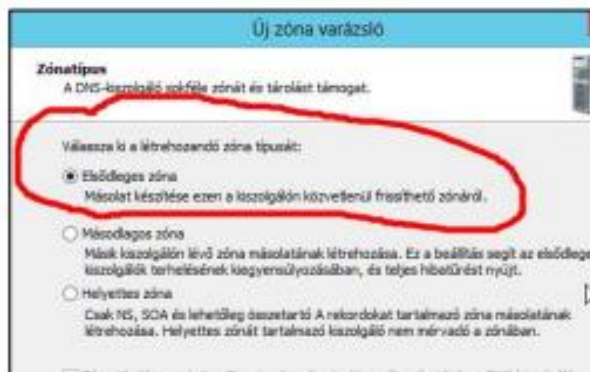
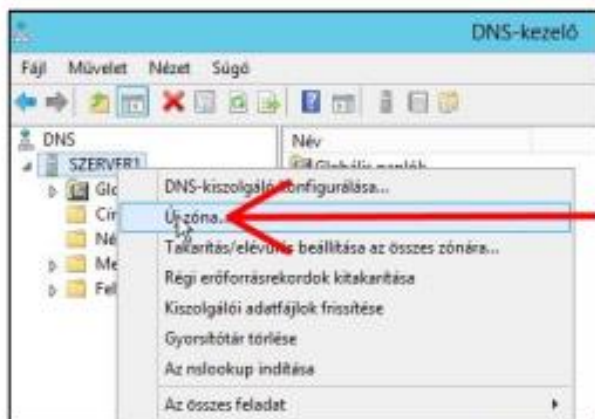
- A bal oldali panelen bontsd ki a szerver nevét, majd a "Előre mutató keresési zónák" elemet.
- Kattints a "wsrv.hu" zónára.

• Új Host (A) Rekord Létrehozása:

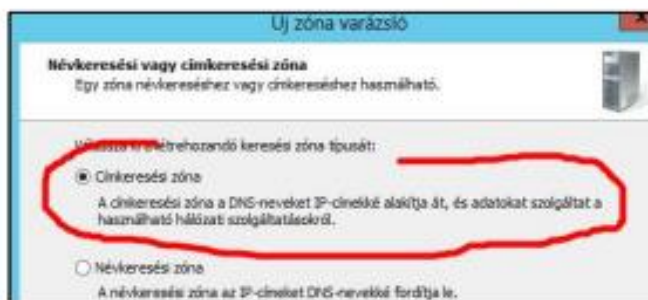
- Jobb gombbal kattints a zónára, és válaszd az "Új host (A vagy AAAA)..." opciót.
- **Név:** Írd be, hogy "www".
- **IP-cím:** Add meg az IP-címet.
- Pipáld ki az "Hozzárendelt mutató (PTR) rekord létrehozása" opciót, ha szeretnél visszafelé keresést is.
- Kattints az "Host hozzáadása" gombra.
- Kattints az "OK", majd a "Kész" gombra.

Magyarázat: A DNS zóna és az új host rekord létrehozásával a hálózat gépei a www.wsrv.hu név alapján elérhetik a megadott IP-címet.





Új elsődleges címkeresési Zóna szerver1.org néven



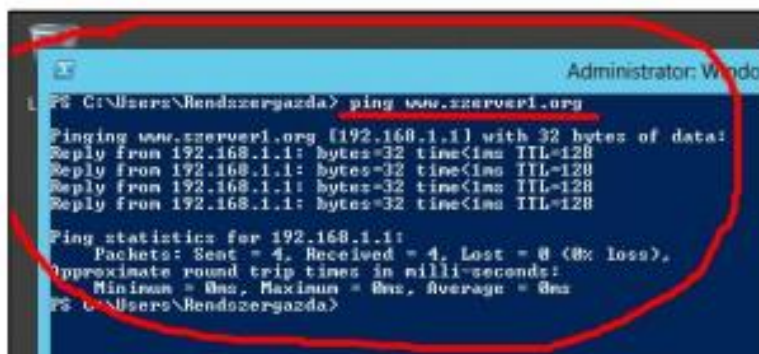
A zónanév a DNS-névtér azon részét adja meg, mérvadó. Ez lehet a szervezet tartománynéve (pl. szerver1.org) vagy a tartománynév egy része (például: ujzóna.micros DNS-kiszolgáló neve).

Zónanév:
szerver1.org

Új állomás www néven

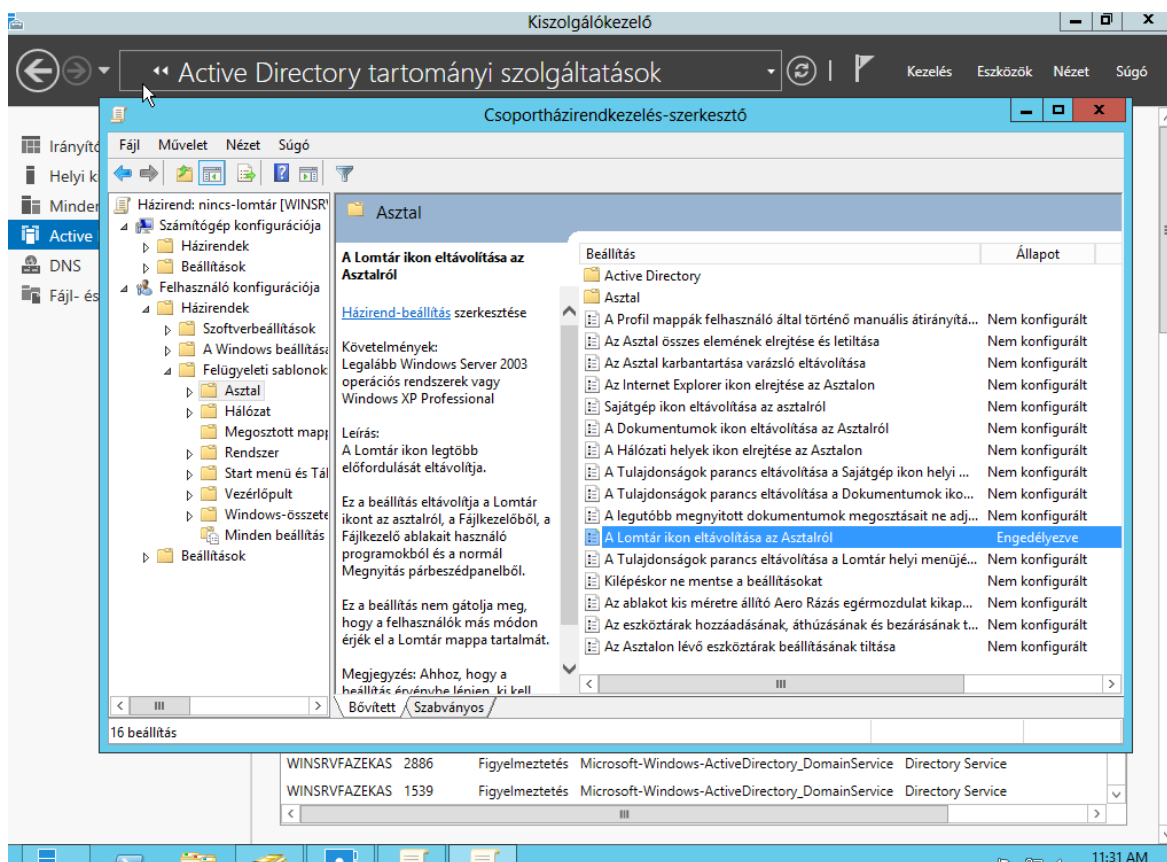
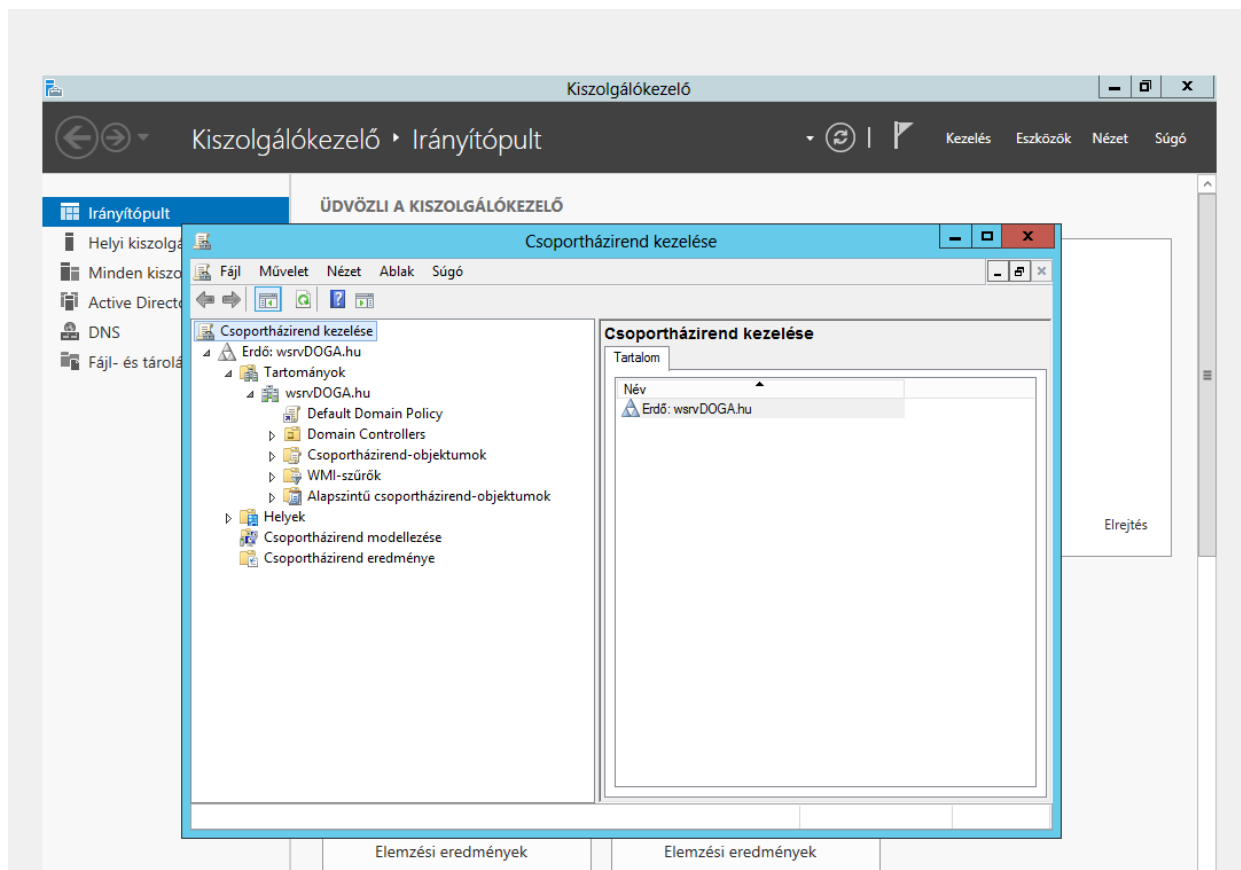


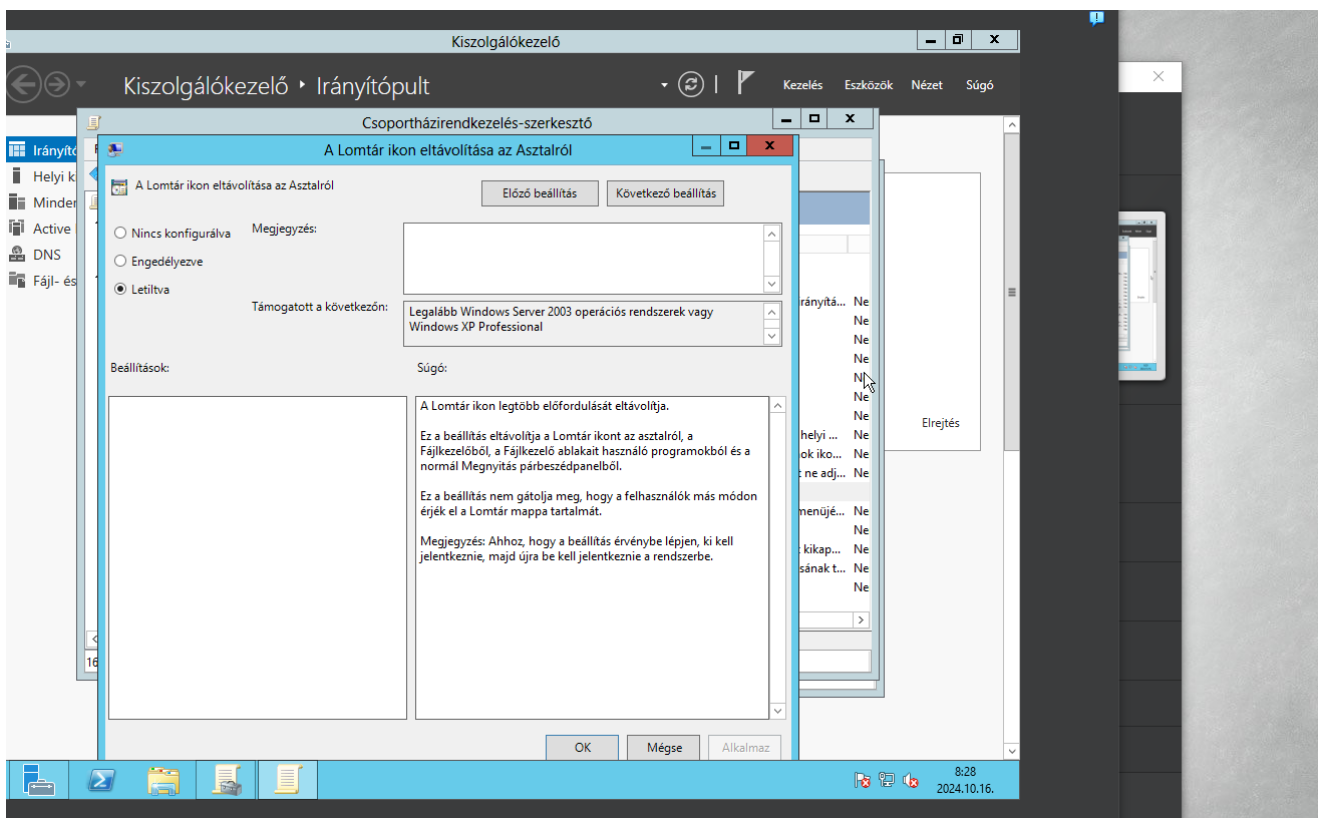
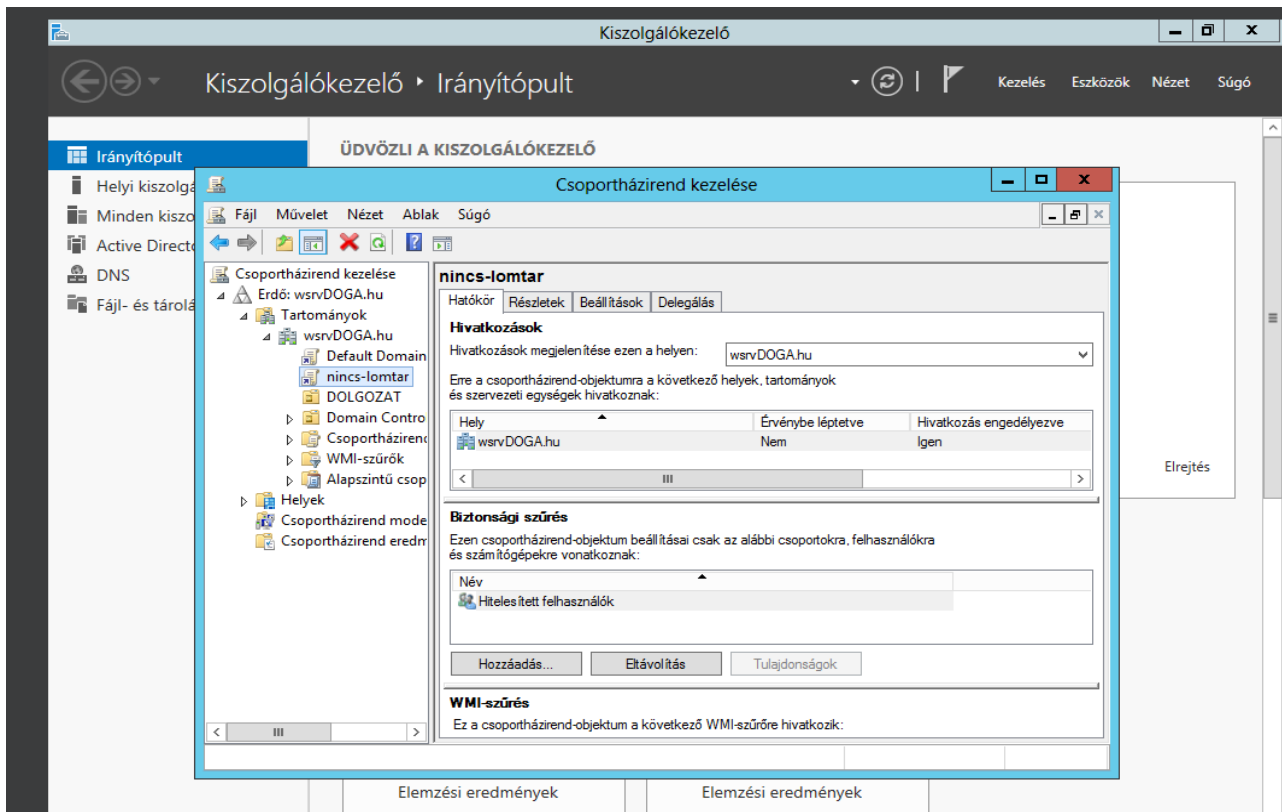
PRÓBA



12. A csoportházirend beállítása:

- **Nyisd meg a Csoportházirend-kezelő konzolt (GPMC)**
- **Hozzon létre egy új csoportházirend-objektumot (GPO):**
 - A GPMC-ben kattints jobb gombbal a "Csoportházirend-objektumok" mappára, majd válaszd az "Új" lehetőséget.
 - Adjon nevet az új GPO-nak, majd kattints az "OK"
- **Szerkessze az új GPO-t:**
 - Kattints jobb gombbal az újonnan létrehozott GPO-ra, majd válaszd a "Szerkesztés" lehetőséget.
 - A Csoportházirend-kezelő szerkesztőben navigáljon a "Számítógép konfigurációja" vagy a "Felhasználó konfigurációja" részhez, attól függően, hogy milyen beállításokat szeretne alkalmazni.
- **Alkalmazza a kívánt beállításokat:**
 - Például, ha egy adott szoftvert szeretne telepíteni, navigáljon a "Számítógép konfigurációja" > "Házirendek" > "Szoftverbeállítások" > "Szoftvertelepítés" részhez, majd adja hozzá a telepítendő szoftvert.
- **Linkelje a GPO-t egy szervezeti egységhez (OU):**
 - A GPMC-ben kattints jobb gombbal arra az OU-ra, amelyhez a GPO-t szeretné linkelni, majd válaszd a "Linkelés meglévő GPO-hoz" lehetőséget.





13. Fájl- és mappamegosztás

- **Nyisd meg a Kiszolgálókezelő-t:**

- Kattints a Start menüre, majd válaszd a "Kiszolgálókezelő" lehetőséget.

- **Navigálj a File and Storage Services részhez:**

- A bal oldali menüben kattints a "Fájl- és tárolási szolgáltatások" lehetőségre, majd válaszd a "Megosztások" opciót.

- **Új megosztás létrehozása:**

- Kattints a "Feladatok" gombra, majd válaszd az "Új megosztás" lehetőséget.
- Válaszd az "SMB megosztás - Gyors" profilt, majd kattints a "Tovább" gombra.

- **Add meg a megosztás helyét és nevét:**

- Add meg a megosztani kívánt mappa elérési útját, nevét és leírását.
- Engedélyezd az "Hozzáférés alapú enumeráció" és az "Offline gyorsítótárzás" opciókat, ha szükséges.

- **Testreszabás és engedélyek beállítása:**

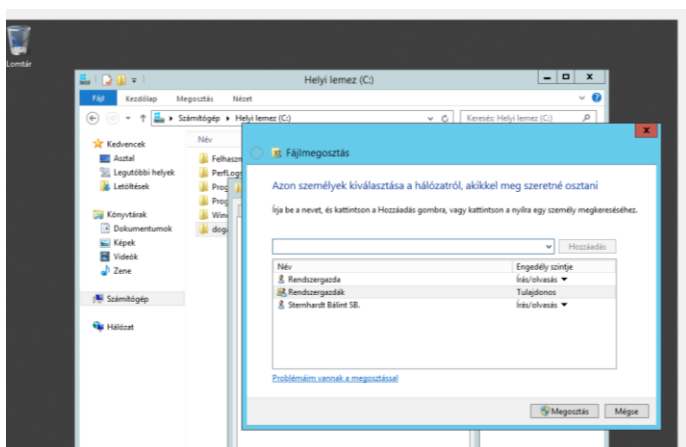
- Állítsd be a megosztás és az NTFS engedélyeket a mappához.
- Távolítsd el az "Everyone" és "Users" csoportokat, majd add hozzá a kívánt felhasználói csoportokat és állítsd be az engedélyeket.

- **Megosztás létrehozása:**

- Kattints a "Létrehozás" gombra a megosztás létrehozásához, majd zárd be a varázslót.

- **Megosztás tesztelése:**

- Teszteld a megosztás elérését egy kliens számítógépről, amely hozzáféréssel rendelkezik a megosztott mappához.



1. Windows 10 Kliens Telepítése és Beállítása

1. Windows 10 Virtuális Gép Létrehozása

Lépések:

1. Virtuális gép létrehozása:

- Az Oracle VirtualBox alkalmazásban kattints az **"Új"**
- **Név:** Add meg a nevet.
- **Géptípus:** Válaszd a **Microsoft Windows** opciót.
- **Verzió:** Válaszd ki a **Windows 10 (64-bit)** opciót.

2. Memória méretének beállítása: Állítsd a memória méretét.

3. Virtuális merevlemez létrehozása:

- Válaszd az **"Új virtuális merevlemez létrehozása"** opciót. **"Létrehozás"** gomb.

4. Merevlemez fájl típusának kiválasztása:

- Válaszd a **VDI (VirtualBox Disk Image)** formátumot. **"Következő"** gomb.

5. Tárolási mód beállítása:

- Válaszd a **Dinamikusan növekvő tároló** lehetőséget. **"Következő"** gomb.

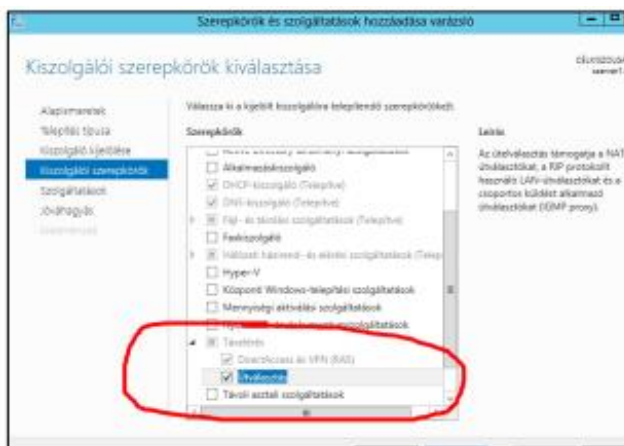
6. Fájl helye és mérete: Állítsd a méretet.

2. Hálózati beállítások módosítása:

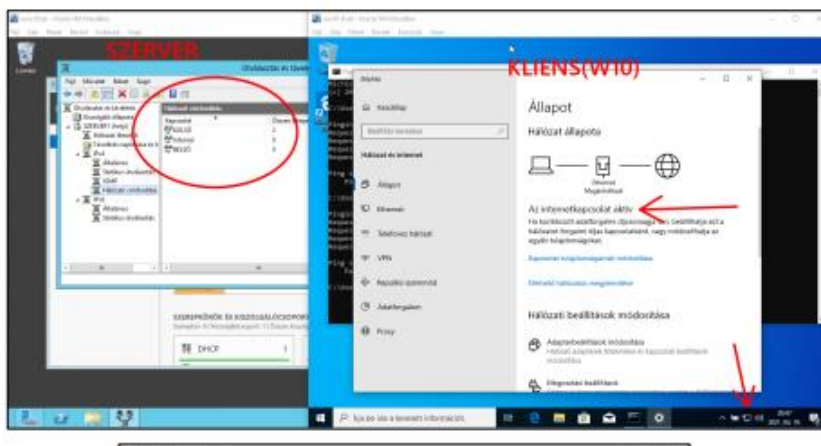
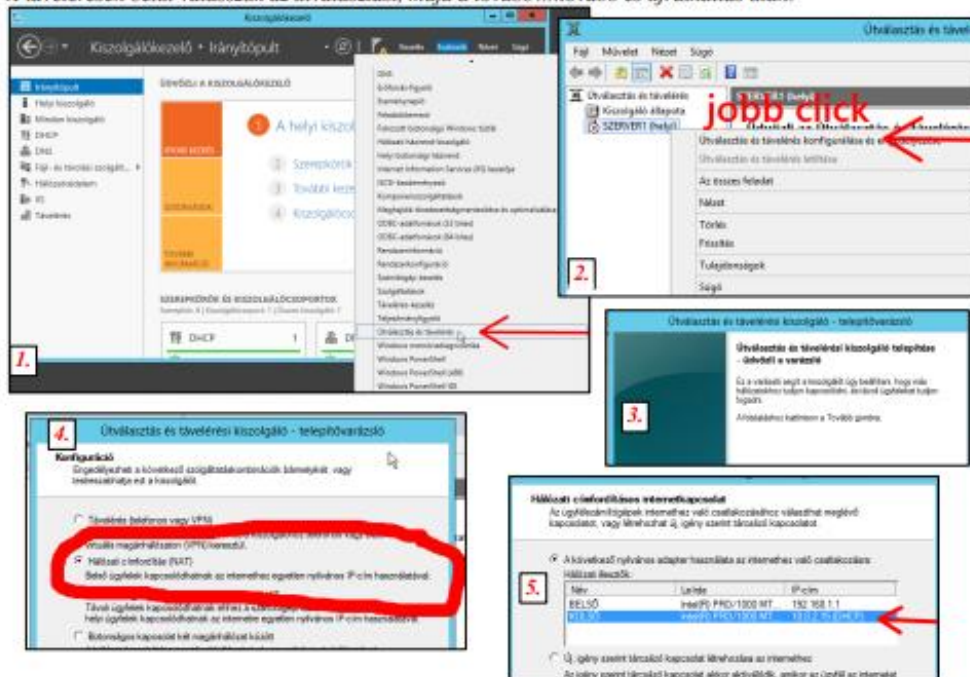
- Kattints a **"Beállítások"** gombra a Win10Client virtuális gépnél.
- Válaszd a **"Hálózat"** fület.
 - **Csatoló 1: Csatolás:** Válaszd a **"Belső csatoló (intnet)"** opciót.

Magyarázat: A virtuális gép megfelelő hálózati beállításokkal lesz létrehozva, hogy kommunikálni tudjon a Windows szerverrel.

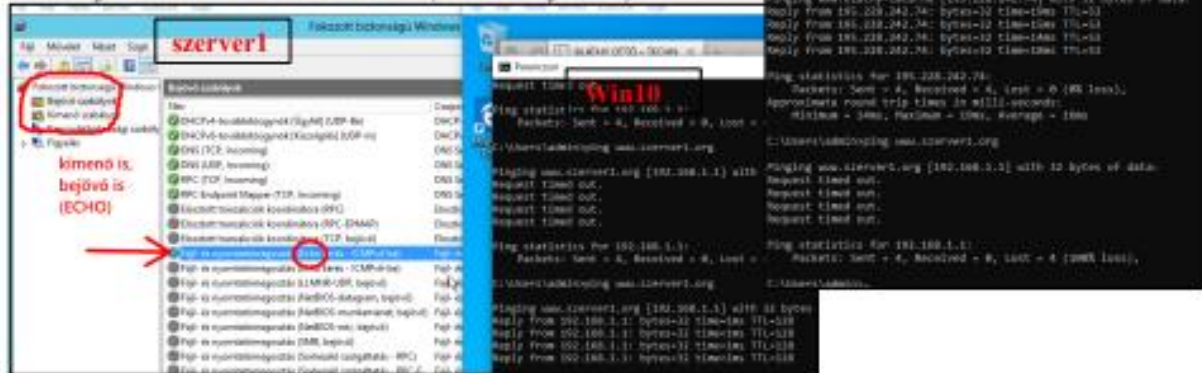
3. Szerver beállítása



A távelérésen belül válasszuk az útvalasztást, majd a tovább....tovább és újraindítás után:



*A ping a külvilág felé megy, de a SZERVER nem válaszol.
Ezt a tűzfalbeállításnál lehet orvosolni (de ez nem feladat)*



4. Windows 10 Telepítése

Feladat: Telepítsd a Windows 10 operációs rendszert a virtuális gépre.

Lépések:

1. Virtuális gép indítása:

- Indítsd el a Win10Client gépet a **"Start"** gombra kattintva.

2. Windows 10 ISO csatolása:

- Amikor a rendszer kéri, válaszd ki a Windows 10 ISO fájlt.

3. Telepítő varázsló lépéseinek követése:

- Válaszd ki a megfelelő nyelvet, időzónát és billentyűzetkiosztást.
- Add meg a Windows 10 licenz kulcsot, ha szükséges, vagy válaszd a **"Nincs termékkulcsom"** opciót.
- Válaszd a **Windows 10 Pro** verziót.
- Elfogadva a licencfeltételeket, válaszd az **"Egyéni telepítés"** opciót.
- Válaszd ki a létrehozott virtuális lemezt, és indítsd el a telepítést.

Magyarázat: A telepítési folyamat során létrehozod a Windows 10 rendszert a kliens számára.

5. Windows 10 Elsődleges Beállításai

Feladat: Hozz létre egy felhasználói fiókot és konfiguráld az alapvető hálózati beállításokat.

Lépések:

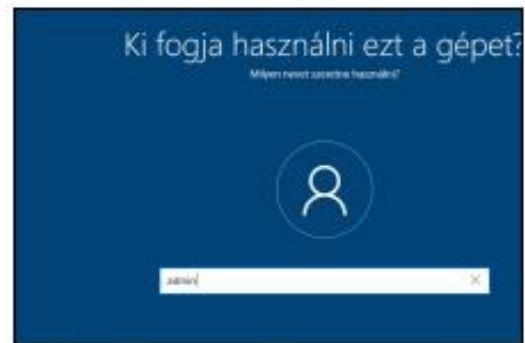
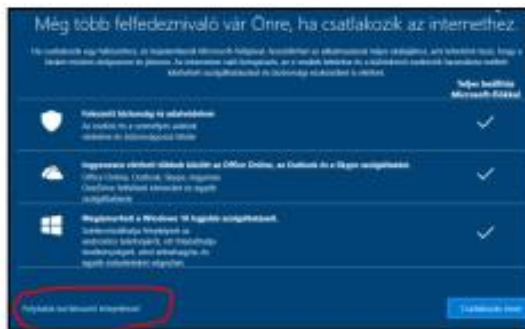
1. Felhasználói fiók létrehozása:

- A telepítés befejezése után add meg a felhasználói nevet és jelszót

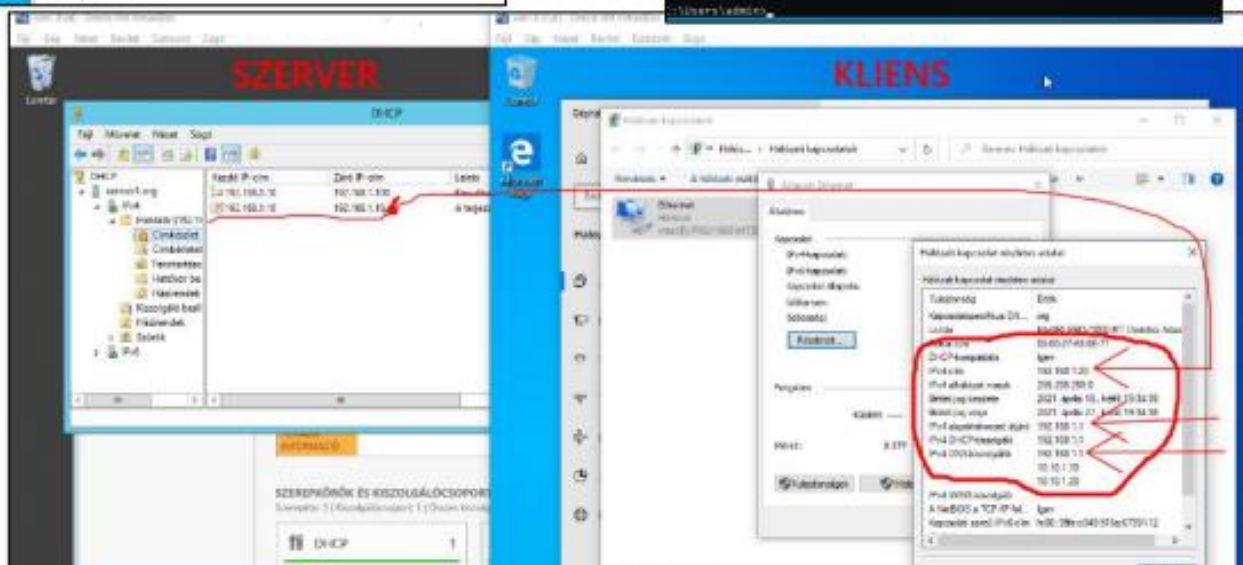
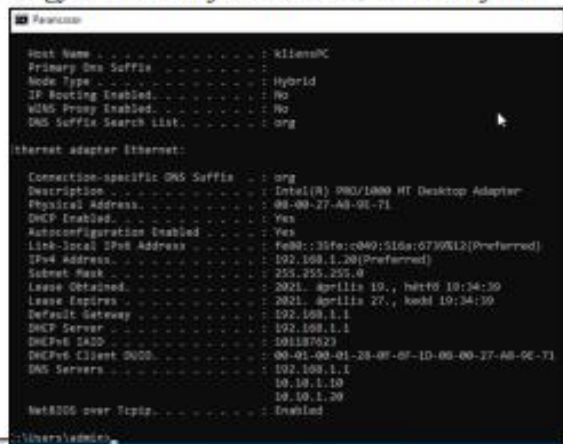
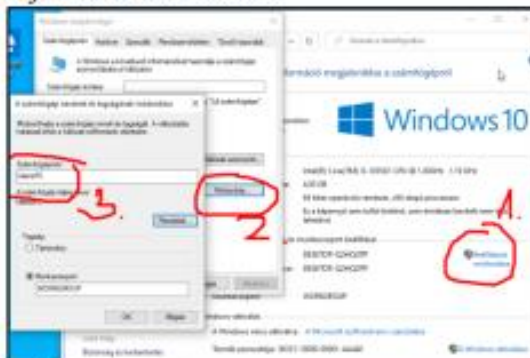
2. Hálózati beállítások konfigurálása:

- Nyisd meg a **Hálózati és internetbeállításokat**.
- Kattints az **"Adapterbeállítások módosítása"** linkre.
- Jobb gombbal kattints az **Ethernet** adapterre, és válaszd a **"Tulajdonságok"** opciót.
- Válaszd az **"Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)"** elemet,
- kattints a **"Tulajdonságok"** gombra
- **IP-cím: ...Alhálózati maszk: ...Alapértelmezett átjáró: ... DNS-kiszolgáló: ...**

Magyarázat: Az IP-cím és DNS beállításával a Windows 10 gép eléri a Windows szervert és a DNS-szolgáltatásokat.



A jelszó beállítás és a „felesleges funkciók” telepítésének kihagyása után bejelentkezünk, és beállítjuk a gépnevet, majd újraindítás után a hálókártyát DHCP-re állítjuk és ellenőrizzük....



6. Kliens Csatlakoztatása a Tartományhoz

Lépések:

1. Rendszer tulajdonságok megnyitása:

- Nyisd meg a **Start menüt**, majd kattints a **Gép tulajdonságai** opcióra.
- Kattints a "**Speciális rendszerbeállítások**" linkre.

2. Tartomány csatlakoztatása:

- A megjelenő ablakban kattints a "**Számítógépnév**" fülre.
- Kattints a "**Módosítás**"
- A tartománynévhez írd be: wsrv.hu.
- Kattints az "**OK**"

3. Rendszergazdai hitelesítő adatok megadása:

- Amikor a rendszer kéri, add meg a Windows szerver rendszergazdai fiókjának hitelesítő adatait:
 - **Felhasználónév:** wsrv\administrator
 - **Jelszó:** ...

4. Újraindítás: A csatlakozás befejezése után indítsd újra a számítógépet.

Magyarázat: Ezzel a lépéssel a Windows 10 kliens a tartomány tagjává válik, és képes lesz a tartományvezérlő által biztosított szolgáltatásokat használni.

2. Ubuntu Linux Szerver Telepítése és Beállítása

Ez az UBUNTU szerver verziója... telepíthető, vagy telepítve lesz az ASZTALI verzió (grafikus felülettel), de a biztonság kedvéért ezt is megmutatjuk...

Ubuntu Virtuális Gép Létrehozása

Feladat: Hozz létre egy új virtuális gépet az Ubuntu Linux számára.

Lépések:

1. Virtuális gép létrehozása:

- Az Oracle VirtualBox alkalmazásban kattints az **"Új"**
- **Név:** Írd be, hogy UbuntuServer.
- **Géptípus:** Válaszd a **Linux** opciót.
- **Verzió:** Válaszd az **Ubuntu (64-bit)** opciót.

2. Memória méretének beállítása:

- Állítsd a memória méretét.

3. Virtuális merevlemez létrehozása:

- Válaszd az **"Új virtuális merevlemez létrehozása"** opciót.

4. Merevlemez fájl típusának kiválasztása:

- Válaszd a **VDI (VirtualBox Disk Image)** formátumot.. **"Következő"** gomb.

5. Tárolási mód beállítása:

- Válaszd a **Dinamikusan növekvő tároló** lehetőséget. **"Következő"** gomb.

6. Fájl helye és mérete:

- Állítsd be a méretet.

7. Hálózati beállítások módosítása:

- Kattints a "**Beállítások**" gombra az UbuntuServer gépnél.
- Válaszd a "**Hálózat**" fület.
- **Csatoló 1: Csatolás:** Válaszd a "**Belső csatoló (intnet)**" opciót.

Magyarázat: A virtuális gép megfelelő hálózati beállításokkal lesz létrehozva, hogy kommunikálni tudjon a Windows 10 klienssel.

Ubuntu Telepítése

Lépések:

8. Virtuális gép indítása:

9. Ubuntu ISO csatolása:

- Amikor a rendszer kéri, válaszd ki az Ubuntu Server telepítő ISO fájlt (pl. ubuntu-server-20.04.iso, vagy az asztali grafikus telepítő csatolása...
- A csatolás után folytatódik a telepítés.

10. Telepítő nyelvének kiválasztása:

- Válaszd ki a telepítő nyelvét (például **English**), majd nyomd meg az **Enter**-t.

11. Billentyűzetkiosztás:

- Válaszd ki a billentyűzetkiosztást, vagy hagyd az alapértelmezett beállításon, ha megfelel (pl. **English (US)**).
- Kattints a "**Done**"

12. Hálózati beállítások ellenőrzése:

- A telepítő automatikusan felismeri a hálózati kártyát. Ellenőrizd, hogy a hálózati csatoló **intnet** típusú-e.
- Kattints a "**Done**"

13. Felhasználói fiók létrehozása:

- Add meg a rendszergazdai felhasználó nevét:

- **Név: ... Felhasználónév:** admin. **Jelszó:** ...

14. SSH telepítése:

- Válaszd az "**Install OpenSSH Server**" opciót, hogy telepítse az SSH szervert a rendszerre.

15. Teljes telepítési folyamat:

- A telepítő most befejezi a rendszer alapértelmezett komponenseinek telepítését.
- A telepítés befejeztével kattints a "**Reboot Now**"

16. Telepítő adathordozó eltávolítása:

- A rendszer újraindítása előtt távolítsd el az Ubuntu telepítő ISO fájlt, hogy a telepítés után az operációs rendszer induljon el.

Magyarázat: Az Ubuntu Server sikeresen telepítve lesz, és készen áll az alapvető szerverbeállításokra, beleértve a hálózati kommunikációt és az SSH távoli hozzáférést.

2. Alapvető Rendszerbeállítások az Ubuntu Szerveren

Feladat: Állítsd be a hálózati interfészt, és ellenőrizd az SSH-kapcsolatot a szerveren.

Lépések:

1. Hálózati konfiguráció ellenőrzése:

- Jelentkezz be a szerverre a létrehozott **admin** felhasználónévvel és a megadott jelszóval.
- Nyisd meg a hálózati konfigurációs fájlt:

`sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml`
- Ellenőrizd, hogy az IP-cím be van-e állítva statikusra. Példa konfiguráció:

`network: ethernets:`

```
enp0s3: dhcp4: no
addresses:

- 192.168.1.20/24

gateway4: 192.168.1.1
nameservers:

addresses:

- 192.168.1.1
```

Mentéshez nyomd meg a **Ctrl + O** kombinációt, majd a kilépéshez

a **Ctrl + X** kombinációt.

2. Hálózati beállítások alkalmazása:

- Alkalmazd a beállításokat:

```
sudo netplan apply
```

3. SSH kapcsolat ellenőrzése:

- A Windows 10 kliens gépen nyiss egy **PowerShell** ablakot, és teszteld az SSH- kapcsolatot:


```
ssh admin@192.168.1.20
```
- Írd be a jelszót (Szerver2023), ha a rendszer kéri.
- Ha sikeresen bejelentkezel, az azt jelenti, hogy az SSH-szerver megfelelően működik.

Magyarázat: A statikus IP-cím és az SSH-kapcsolat konfigurálása lehetővé teszi, hogy a szerver távolról elérhető legyen a hálózaton keresztül.

3. Samba Fájlmegosztás Beállítása Ubuntu Szerveren

Feladat: Telepítsd és konfiguráld a Samba szolgáltatást az Ubuntu szerveren, hogy fájlokat tudjon megosztani a Windows kliensekkel.

Lépések:

1. Samba telepítése:

- Telepítsd a Samba csomagot:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install samba
```

2. Megosztási könyvtár létrehozása:

- Hozz létre egy könyvtárat, amit meg szeretnél osztani:

```
sudo mkdir /srv/samba/share
```

```
sudo chown nobody:nogroup /srv/samba/share
```

```
sudo chmod 777 /srv/samba/share
```

3. Samba konfigurációs fájl szerkesztése:

- Nyisd meg a Samba konfigurációs fájlt:

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

- Görgess le a fájl végére, és add hozzá az alábbi bejegyzéseket:

```
[SharedFolder]
```

```
path = /srv/samba/share browsable = yes
```

```
read only = no guest ok
```

```
= yes
```

4. Samba újraindítása:

- Indítsd újra a Samba szolgáltatást:

```
sudo systemctl restart smbd
```

```
sudo systemctl enable smbd
```

5. Windows kliens fájlmegosztás tesztelése:

- A Windows 10 gépen nyisd meg a **Fájlkezelőt**, és írd be a cím mezőbe:

```
\\192.168.1.20\SharedFolder
```

- Ha a megosztott könyvtár megjelenik, akkor a Samba fájlmegosztás megfelelően működik.

Magyarázat: Ezzel a konfigurációval a Samba fájlmegosztás lehetővé teszi, hogy a Windows kliens hozzáférjen a Linux szerveren található megosztott fájlokhoz.

4. Rendszergazdai Feladatok Automatizálása – Frissítések Kezelése Feladat: Állítsd be, hogy az Ubuntu rendszer automatikusan telepítse a frissítéseket. **Lépések:**

1. Unattended-upgrades csomag telepítése:

- Telepítsd az automatikus frissítésekhez szükséges csomagot:

`sudo apt install unattended-upgrades`

2. Automatikus frissítések engedélyezése:

- Engedélyezd a frissítések automatikus telepítését:

`sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades`

3. Konfigurációs fájl szerkesztése:

- Szerkeszd a konfigurációs fájlt, hogy csak a szükséges frissítések kerüljenek telepítésre:

`sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades`

4. Frissítések telepítése:

- Manuálisan is frissítheted a rendszert:

`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

Magyarázat: Az automatikus frissítések beállítása biztosítja, hogy a szerver mindig naprakész legyen, ami növeli a biztonságot és stabilitást.

5. Midnight Commander és az apache2 telepítése:

telepítés: `sudo apt install mc`

```
sudo apt install apache2
```

6. LAMPP (XAMPP) telepítése és az Apache, ProFTPD indítása

```
cd ~/Letöltések # Cserélje le a mappa nevét, ha másként van
```

```
sudo chmod +x xampp-linux-x64-<version>.run
```

```
sudo ./xampp-linux-x64-<version>.run
```

```
sudo /opt/lampp/lampp start
```

```
sudo chown -R ubi2:ubi2 /opt/lampp/htdocs
```

```
sudo chmod -R 755 /opt/lampp/htdocs
```

UBUNTU-nál nem szükséges a szerver verzió telepítése, illetve mellette fel lehet telepíteni az ASZTALI verziót is: a képernyőképeken néhány más telepítés, beállítás is bemutatásra kerül:

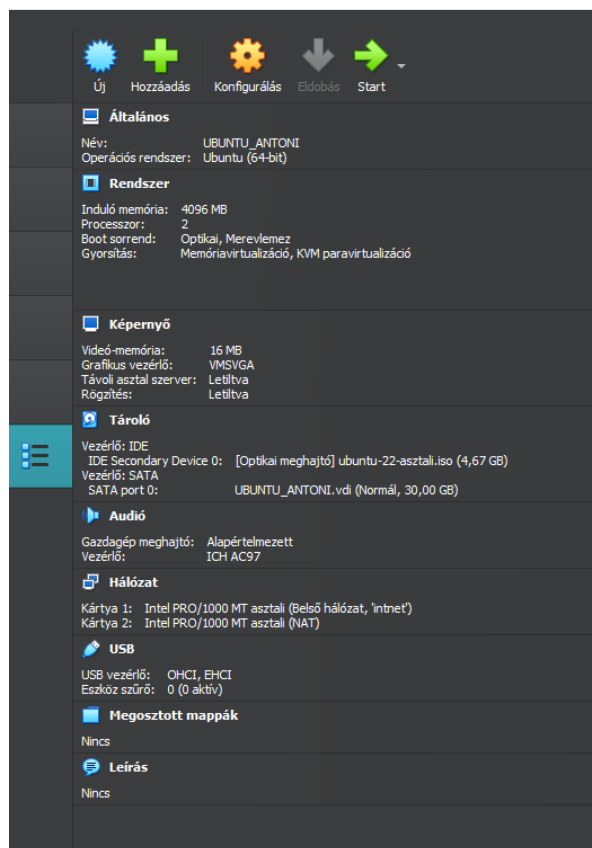
többek között a belső hálózati adapter beállítása, a Midnight-Commander (mc) nevű alapvető

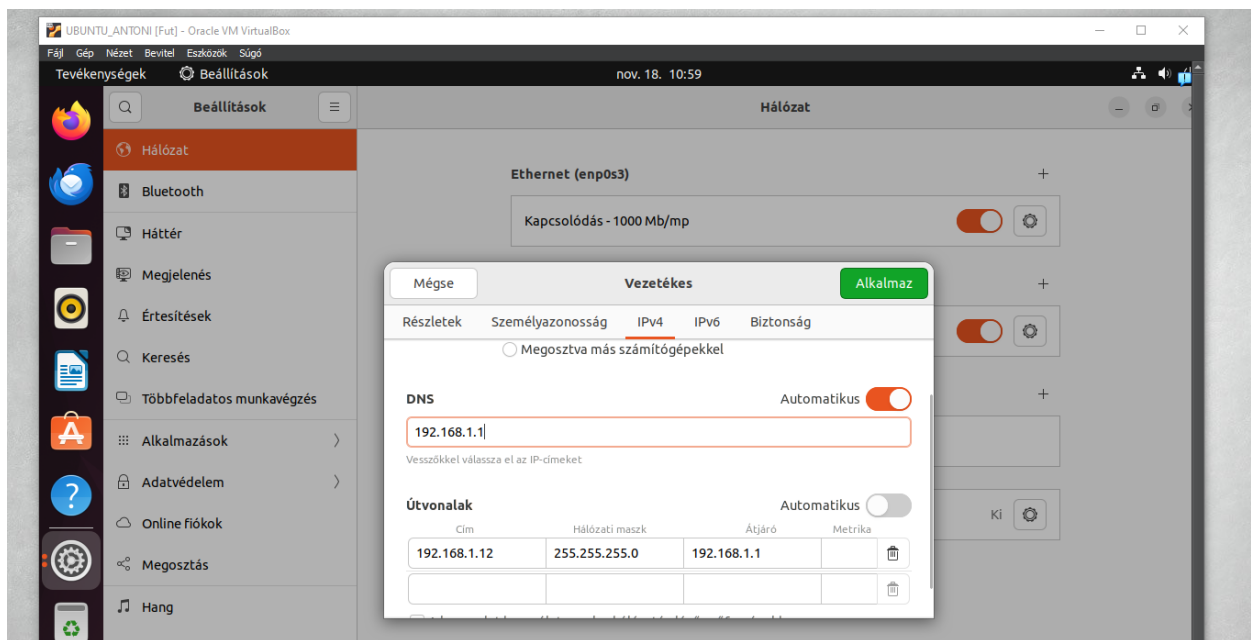
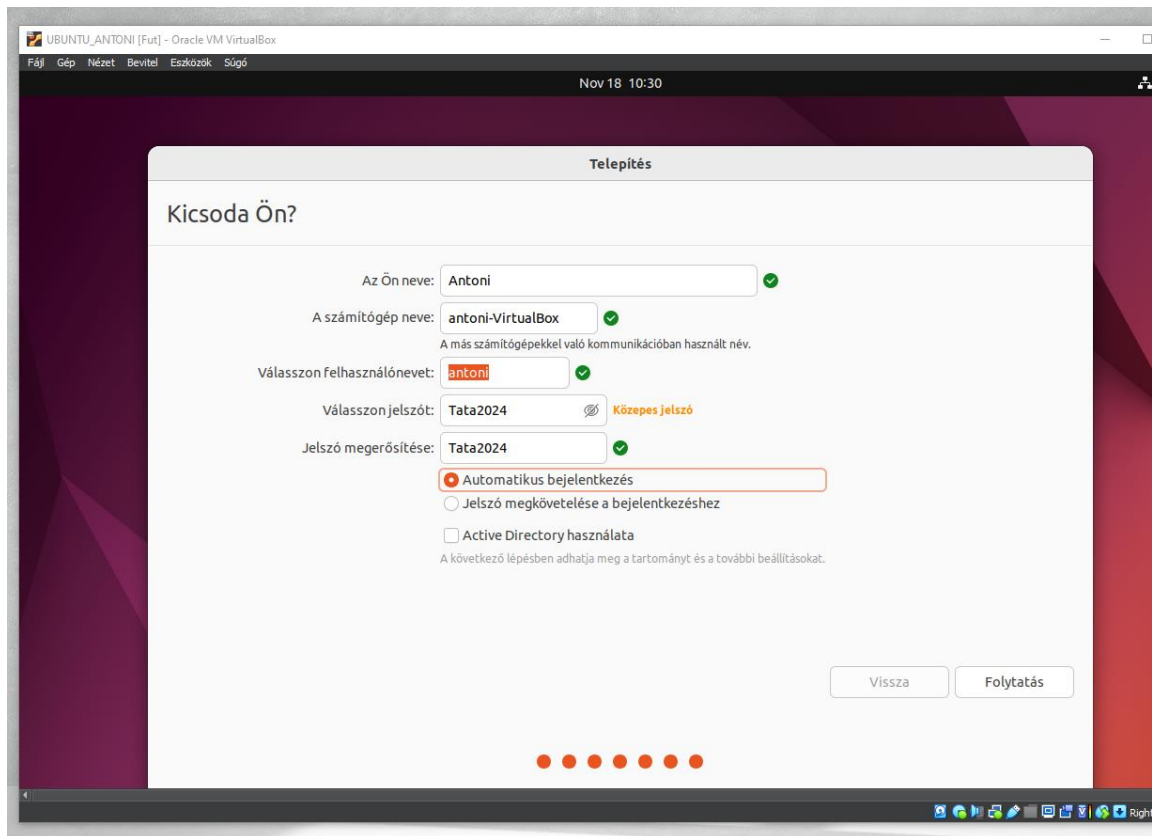
segédprogram, a LAMPP (XAMPP) integrált szerver szoftver,

proftpd telepítése. Az Apache és a ProFtpd programokat!

Teljeskörű hozzáférés a weboldalt tartalmazó mappára!

(/opt/lampp/htdocs)





```
Tevékenységek Terminál nov. 18. 11:01 antoni@antoni-VirtualBox: ~  
antoni@antoni-VirtualBox:~$ sudo apt install mc  
Csomaglisták olvasása... Kész  
Függőségi fa építése... Kész  
Állapotinformációk olvasása... Kész  
A következő további csomagok lesznek telepítve:  
  libssh2-1 mc-data  
Javasolt csomagok:  
  arj catdvi | texlive-binaries dbview djvulibre-bin epub-utils gv imagemagick  
  libaspell-dev links | w3m | lynx odt2txt python python-boto python-tz unar wimtools  
Az alábbi új csomagok lesznek telepítve:  
  libssh2-1 mc mc-data  
0 frissített, 3 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 269 nem frissített.  
Letöltendő adatmennyiség: 2.084 kB.  
A művelet után 8.209 kB lemezterület kerül felhasználásra.  
Folytatni akarja? [I/n] i  
Letöltés:1 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libssh2-1 amd64 1.10.0-3 [109 kB]  
Letöltés:2 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 mc-data all 3:4.8.27-1 [1.427 kB]  
Letöltés:3 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 mc amd64 3:4.8.27-1 [547 kB]  
Letöltve 2.084 kB 2mp alatt (967 kB/s)  
A korábban ki nem választott libssh2-1:amd64 csomag kiválasztása.  
(Adatbázis olvasása ... 205703 fájl és könyvtár van jelenleg telepítve.)  
Kibontás előkészítése: .../libssh2-1_1.10.0-3_amd64.deb ...  
Kibontás: libssh2-1:amd64 (1.10.0-3) ...  
A korábban ki nem választott mc-data csomag kiválasztása.  
Kibontás előkészítése: .../mc-data_3%3a4.8.27-1_all.deb ...  
Kibontás: mc-data (3:4.8.27-1) ...  
A korábban ki nem választott mc csomag kiválasztása.  
Kibontás előkészítése: .../mc_3%3a4.8.27-1_amd64.deb ...  
Kibontás: mc (3:4.8.27-1) ...  
Beállítás: mc-data (3:4.8.27-1) ...  
Beállítás: libssh2-1:amd64 (1.10.0-3) ...  
Beállítás: mc (3:4.8.27-1) ...  
update-alternatives: /usr/bin/mcview használata /usr/bin/view (view) biztosításához automatik  
us módban  
Aktiválók feldolgozása: libc-bin (2.35-0ubuntu3.6) ...  
Aktiválók feldolgozása: man-db (2.10.2-1) ...  
Aktiválók feldolgozása: mailcap (3.70+nmuiubuntu1) ...  
Aktiválók feldolgozása: desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...  
Aktiválók feldolgozása: hicolor-icon-theme (0.17-2) ...  
Aktiválók feldolgozása: gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
```



